

```
// Simple DC Motor Control Loop
#include <Arduino.h>
```

```
const int MOTOR_PWM_PIN = 9;
const int MOTOR_DIR_PIN = 10;
```

```
void setup() {
  pinMode(MOTOR_PWM_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_DIR_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  // Set direction to forward
  digitalWrite(MOTOR_DIR_PIN, HIGH);
  // Ramp up speed
  for (int i = 0; i <= 255; i++) {
    analogWrite(MOTOR_PWM_PIN, i);
    delay(10);
  }
  // Hold max speed
  delay(1000);
  // Ramp down speed
  for (int i = 255; i >= 0; i--) {
    analogWrite(MOTOR_PWM_PIN, i);
    delay(10);
  }
  // Reverse direction
  digitalWrite(MOTOR_DIR_PIN, LOW);
  delay(1000); // Wait before reversing
}
```

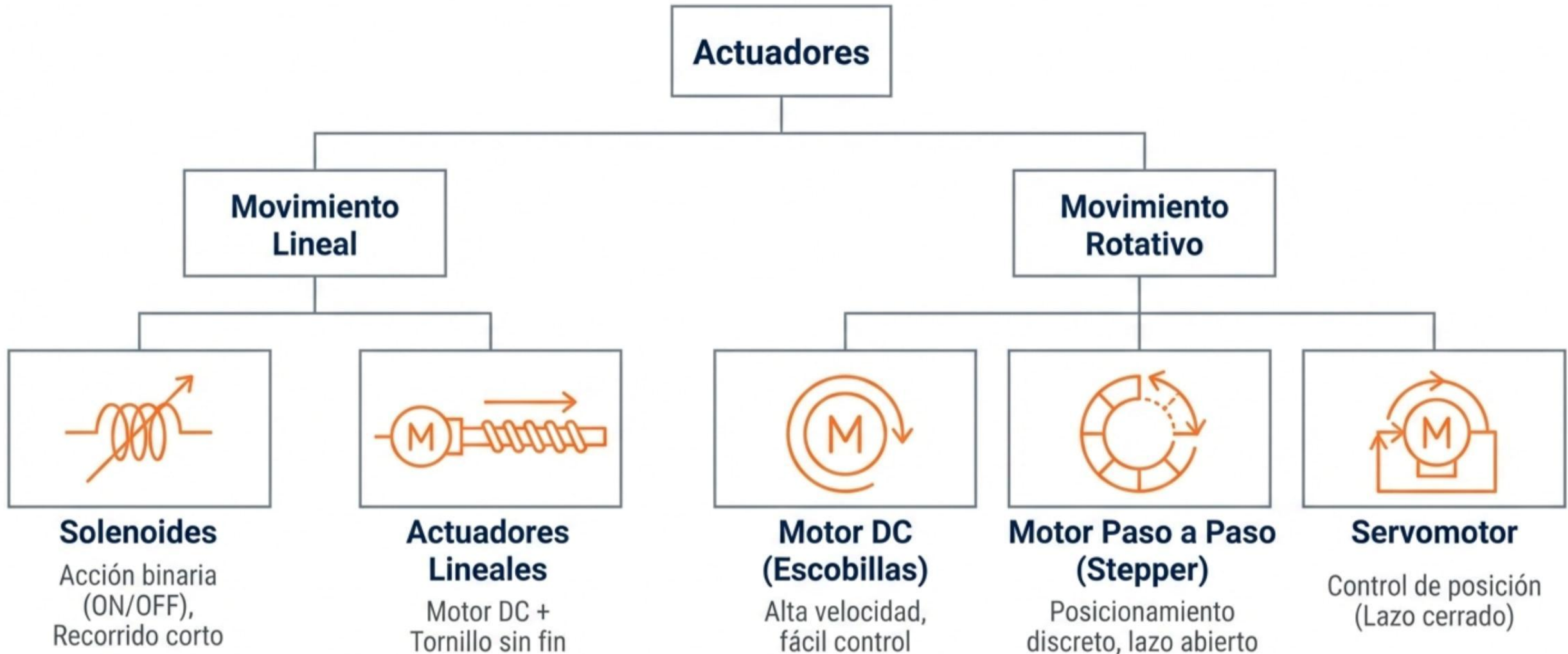
DIN Pro

Solenoides y Motores DC: De la Lógica al Movimiento

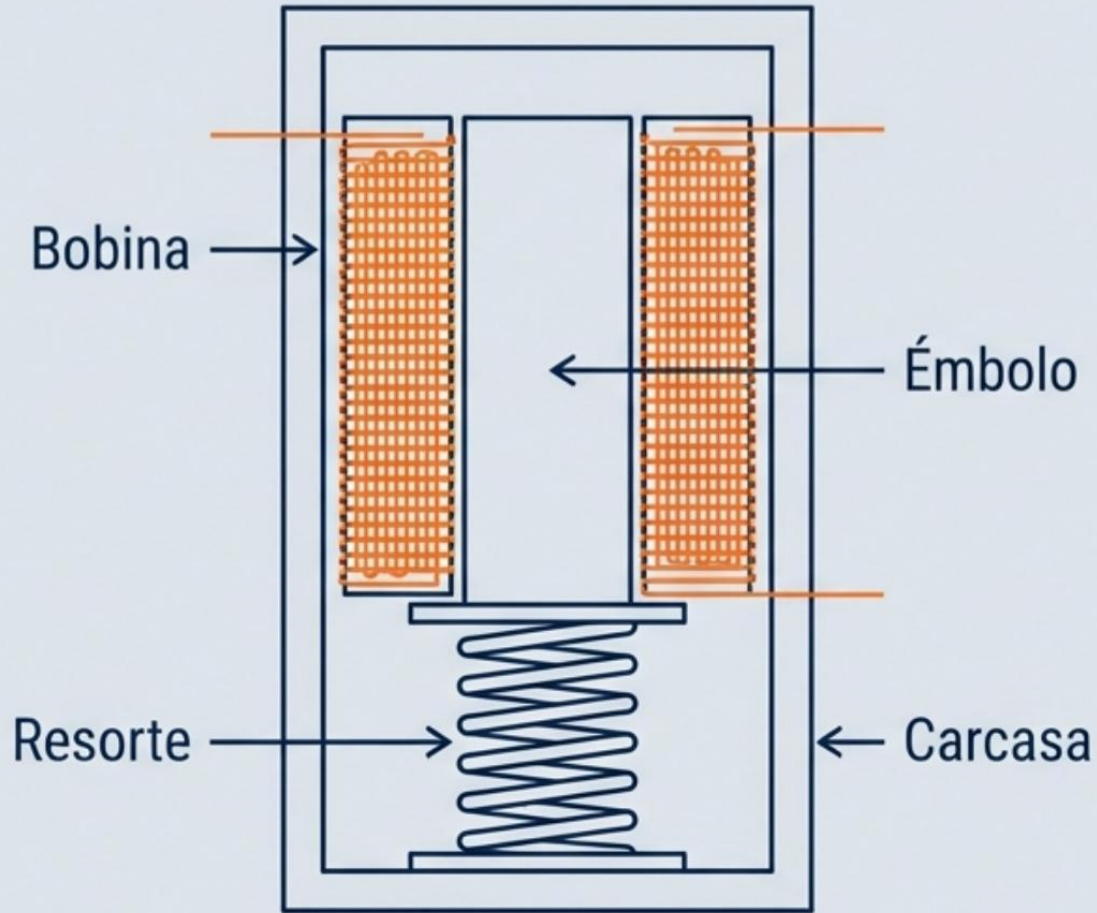
Principios de funcionamiento, modelado físico e interfaces de control para Robótica Industrial.



Clasificación de Actuadores Electromecánicos



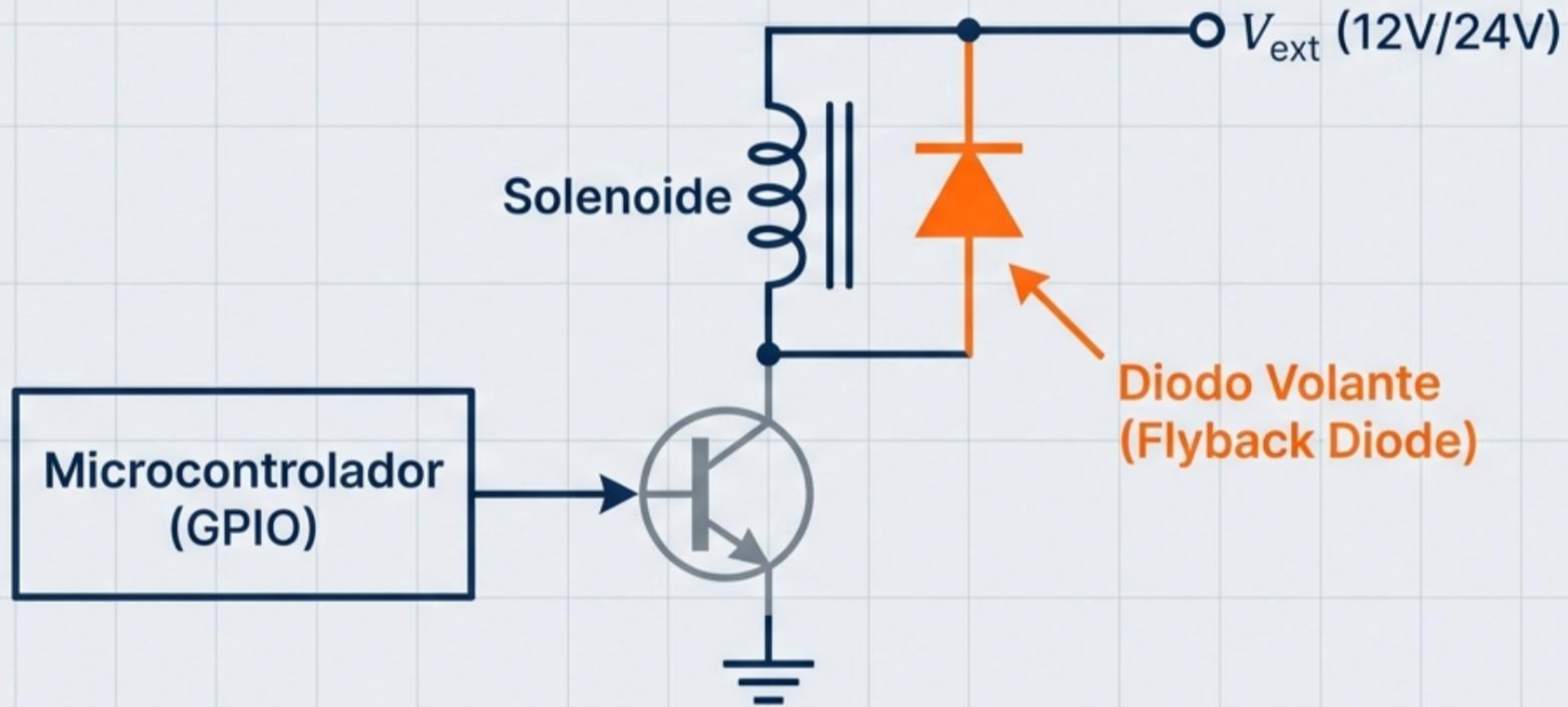
Parte 1: El Solenoide - Principio de Funcionamiento



De-energized

- **Construcción:** Un núcleo de hierro móvil (émbolo) colocado dentro de una bobina de alambre.
- **Física:** Al aplicar corriente, el campo magnético induce una fuerza que mueve el émbolo para minimizar la reluctancia magnética (cerrar el entrehierro).
- **Comportamiento:**
 - La fuerza es proporcional al cuadrado de la corriente ($F \propto i^2$).
 - La fuerza disminuye drásticamente con la distancia del entrehierro.
 - Uso típico: Válvulas, cerrojos, relés.

Circuito de Control para Solenoides



El Problema

El microcontrolador solo entrega $\sim 20\text{mA}$. El solenoide requiere $500\text{mA} - 2\text{A}$.

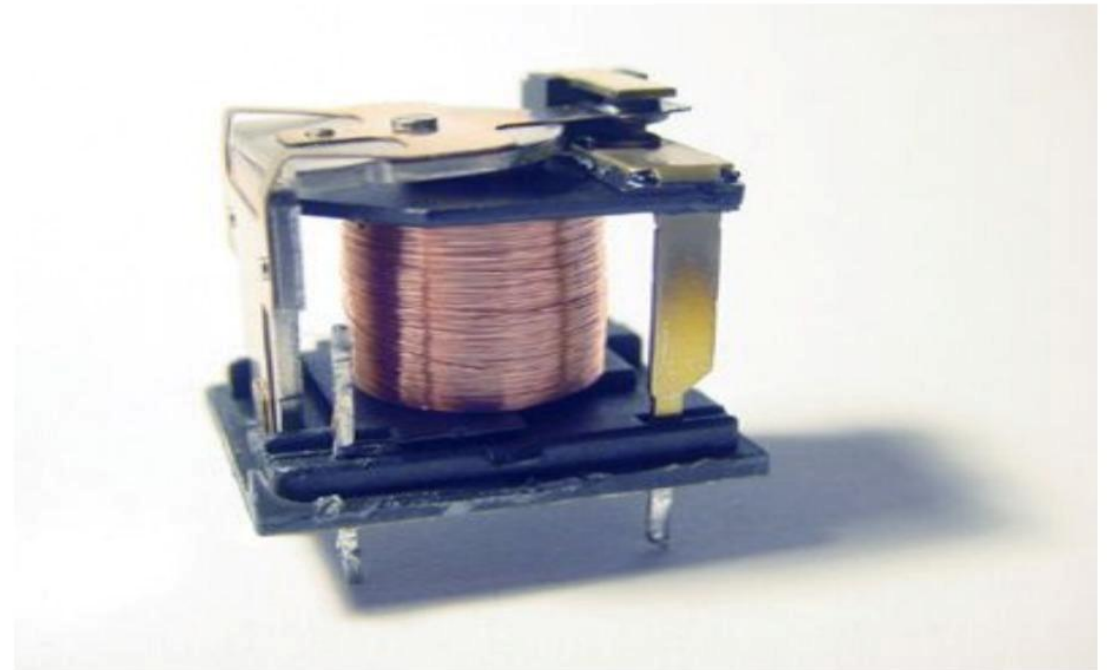
El Driver

El transistor actúa como interruptor electrónico de alta corriente.

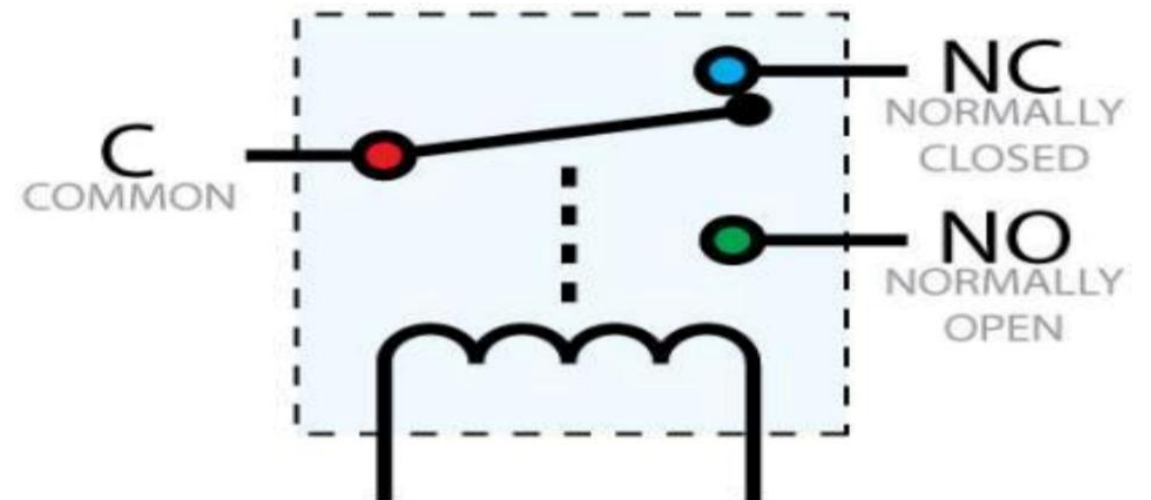
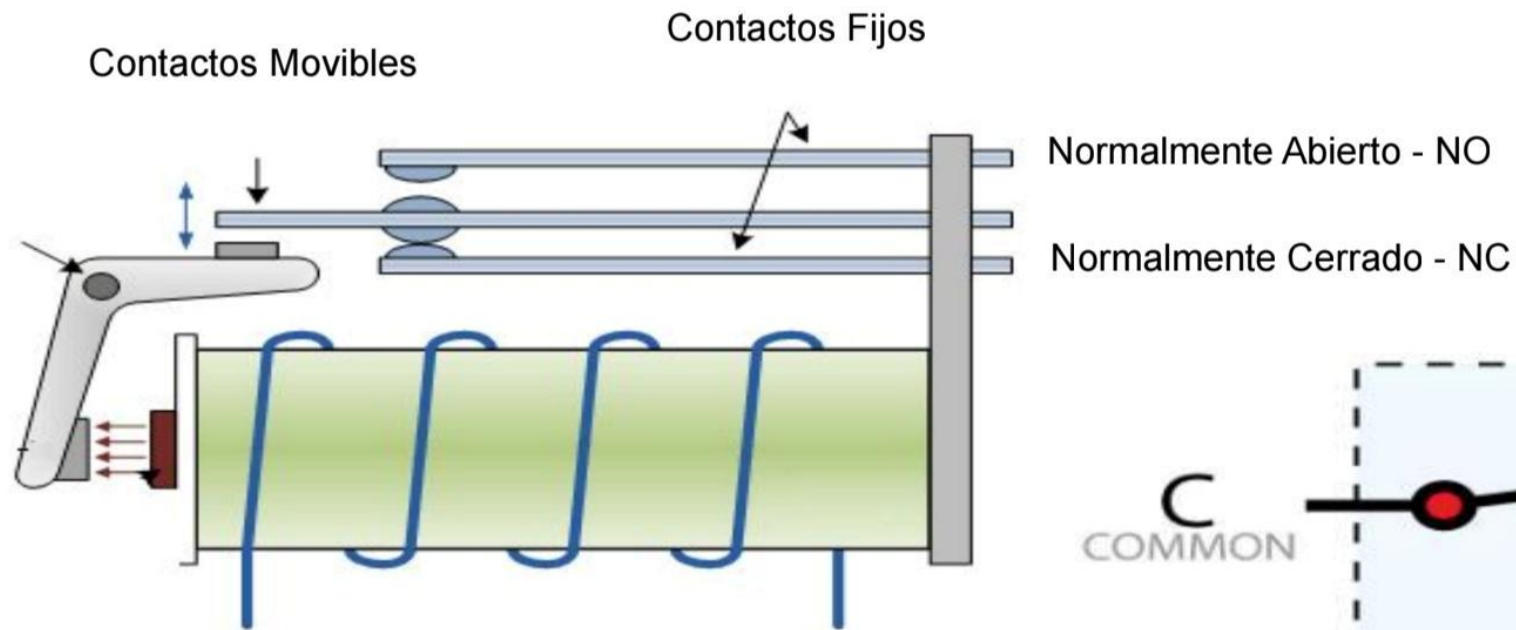
La Protección

El solenoide es un inductor ($V = L \frac{di}{dt}$). Al desconectar, genera un pico de voltaje inverso. El diodo disipa esta energía para proteger el transistor.

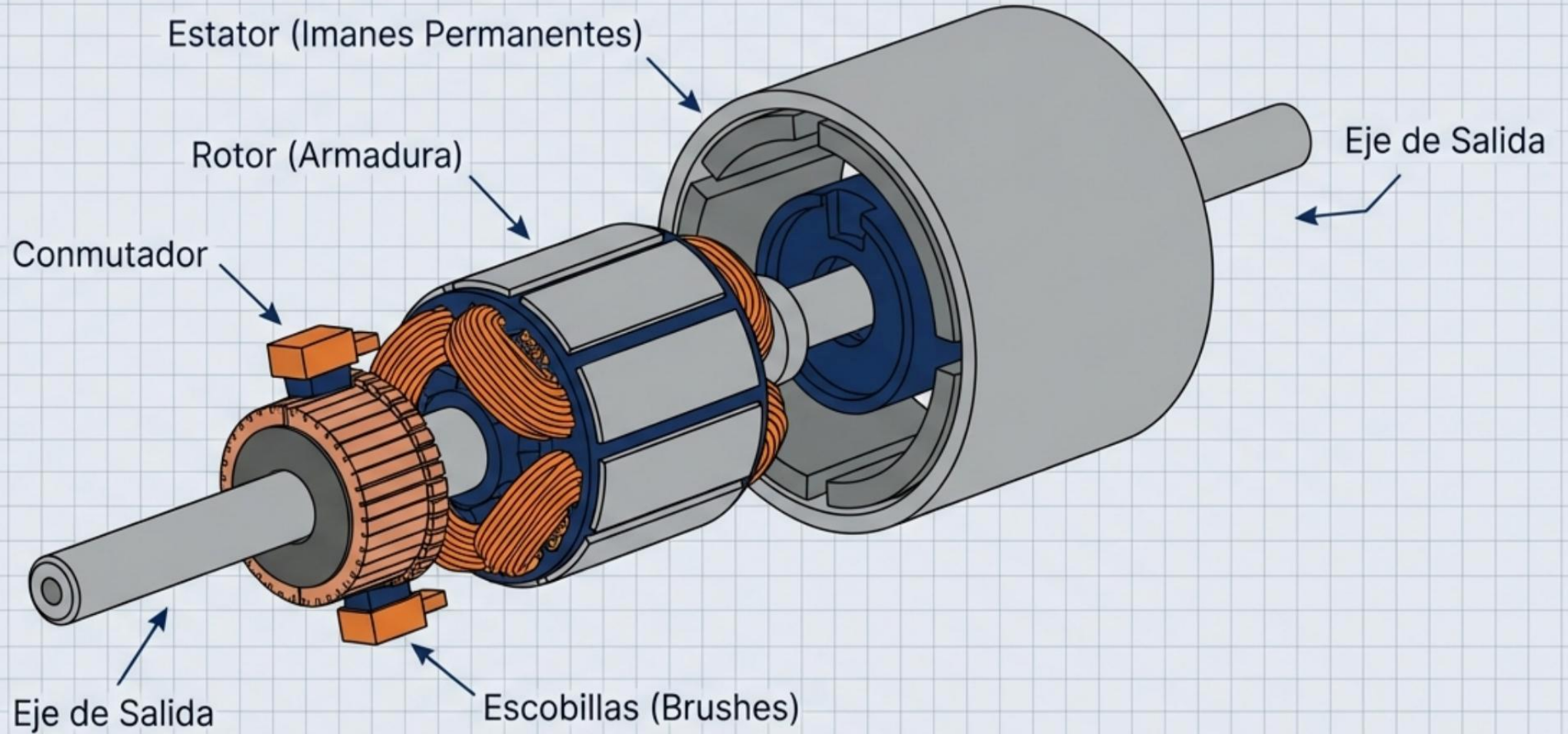
Relevadores - Relé



Relevadores - Relé

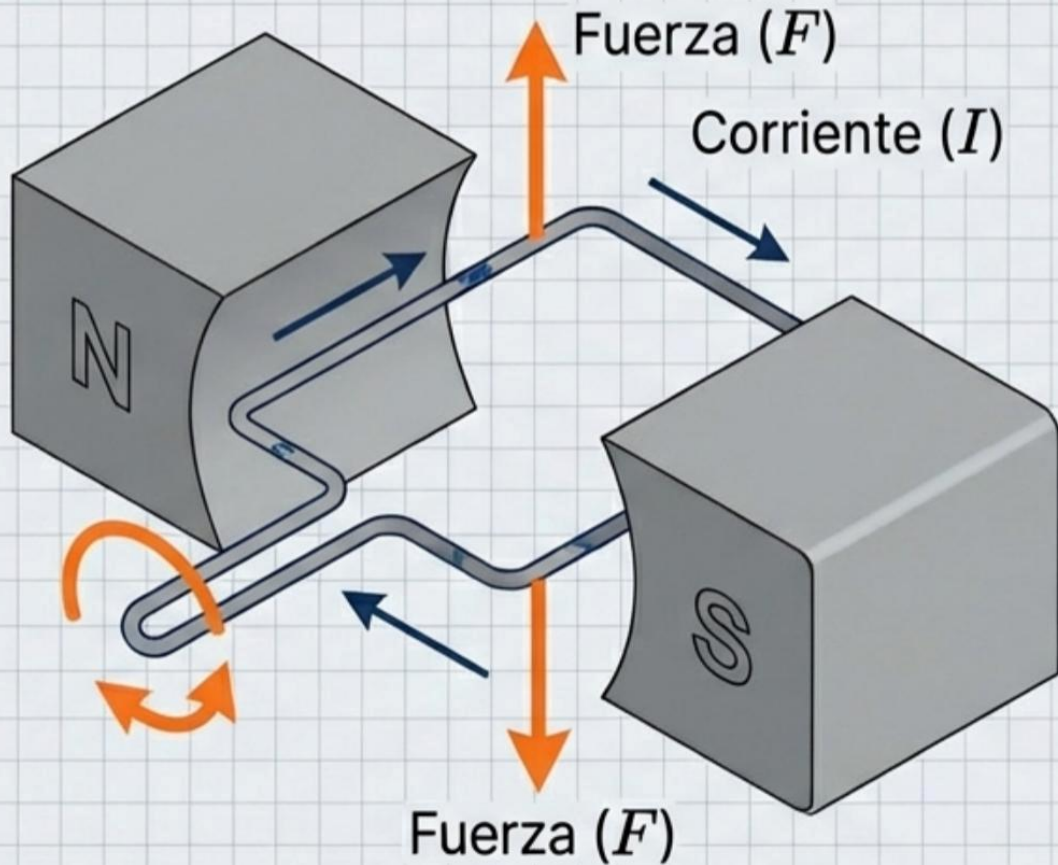


Parte 2: Motores DC - Construcción Interna



La interacción entre el campo magnético estático del estator y la corriente variable en el rotor genera el Torque.

La Física del Giro: Fuerza de Lorentz



Fórmula: $F = I \times B$

(Fuerza = Corriente x Campo Magnético).

Generación de Torque:

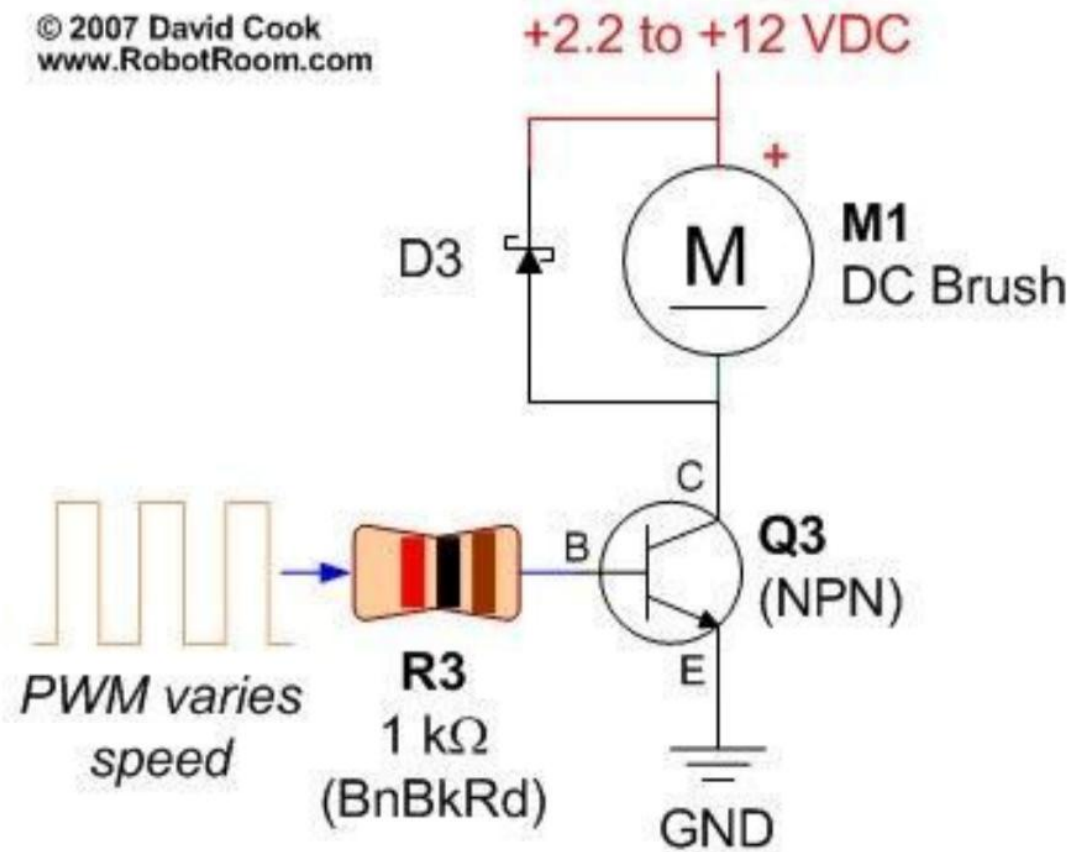
Las fuerzas opuestas crean un par de torsión sobre el eje.

El Rol del Conmutador:

- Para mantener el giro, la dirección de la corriente debe invertirse cada 180° .
- El conmutador y las escobillas realizan esta inversión mecánica automáticamente.

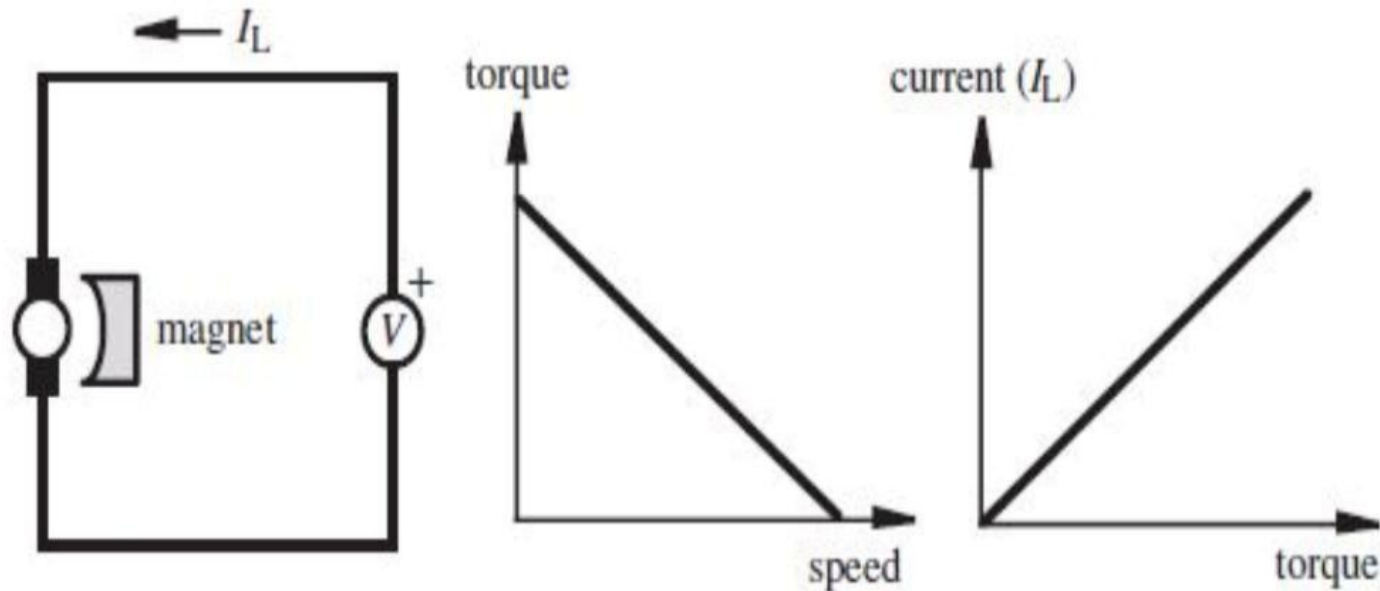
Control de Motor DC

© 2007 David Cook
www.RobotRoom.com



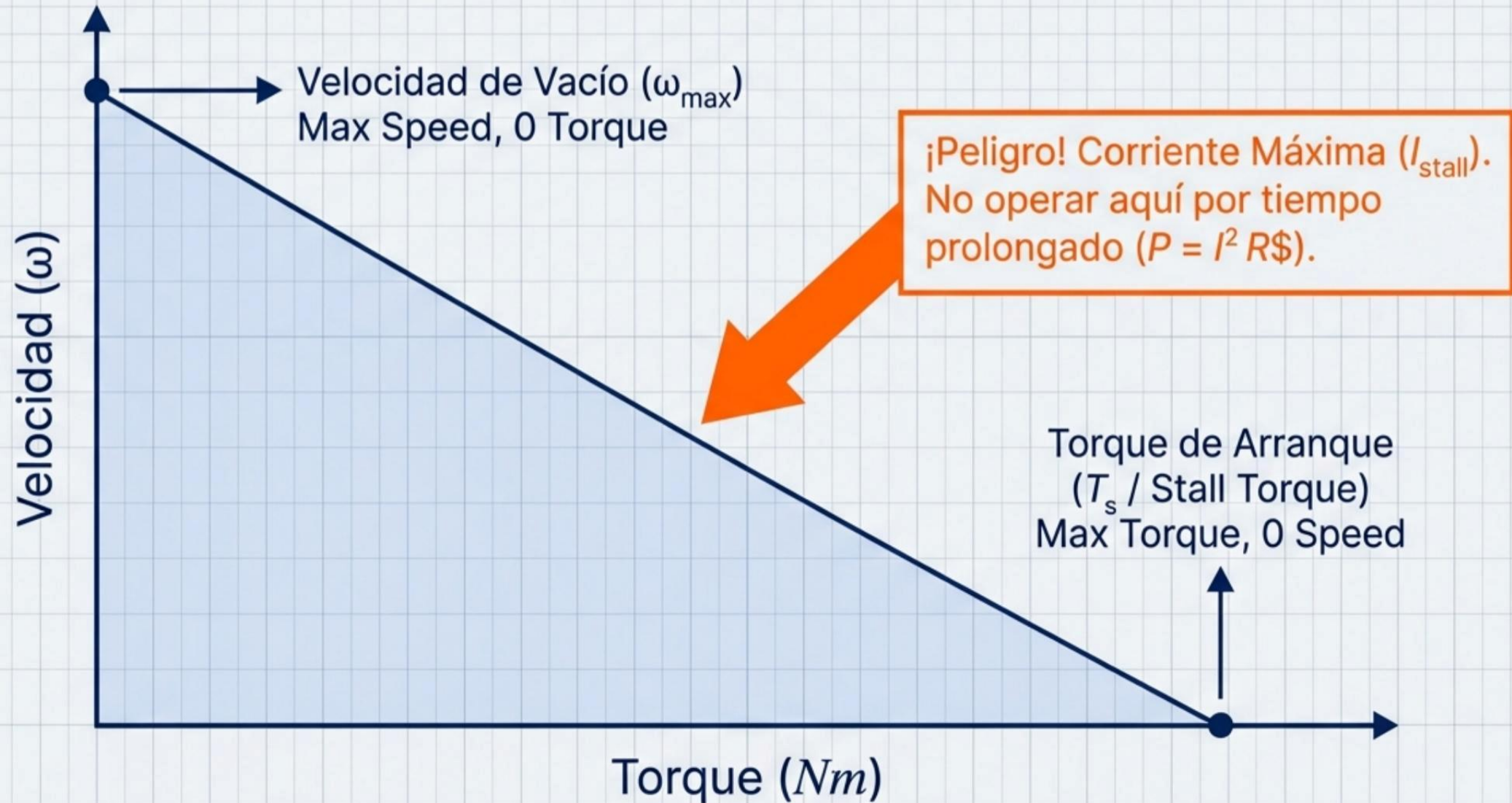
Características del Motor DC

- Mas corriente = más torque
- Mas voltaje = más velocidad



Motor DC de iman permanente

Curva Característica: Torque vs. Velocidad



Interpretación de Hoja de Datos (Datasheet)

Parameter	Value
Nominal Voltage	12 V
No-load Speed	8000 rpm
Stall Torque	150 mNm
Stall Current	5.2 A
Torque Constant (k_t)	25.3 mNm/A
Terminal Resistance	2.3 Ω

Datos Críticos para el Diseño:

1. Stall Current: El driver (Puentes H) debe soportar esta corriente pico, no solo la nominal.
2. Torque Constant: Define cuánto “empuje” obtenemos por cada amperio de corriente.

Motores DC (Con escobillas)

Ventajas y limitaciones:

Ventajas

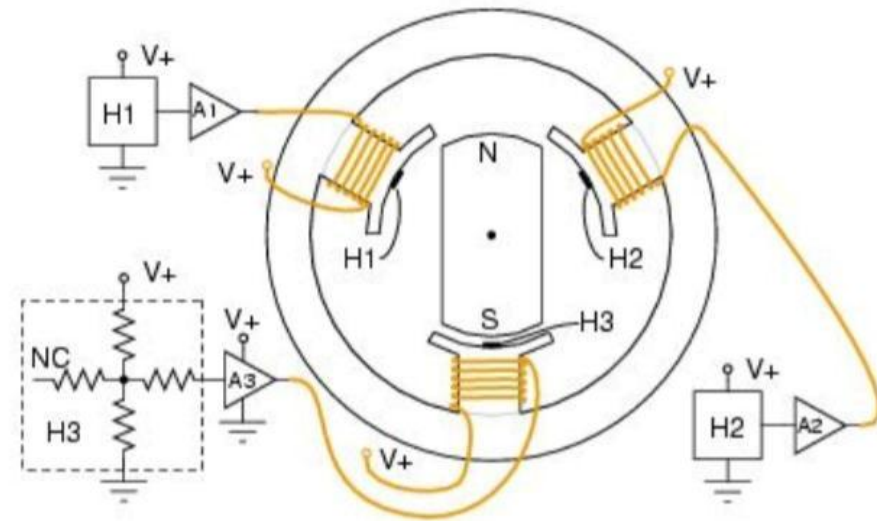
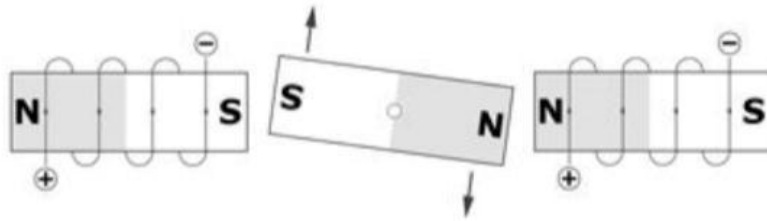
Control	Controlar un motor de CC con escobillas es tan simple como un interruptor. Reducen la velocidad cuando se reduce el voltaje y giran en la otra dirección cuando se invierte el voltaje.
Torque	Se consigue un par elevado a bajas velocidades.
Eficiencia	Los motores de CC con escobillas tienen una eficiencia de aproximadamente 75-80%.
Costo	Un motor de CC con escobillas típico cuesta solo \$ 2.55.

limitaciones

Ruido	Además del ruido audible de las piezas que se frotan, también se genera ruido electromagnético como resultado de las fuertes chispas que se producen en las áreas donde las escobillas pasan por los huecos del conmutador. Potencialmente, esto puede causar interferencias en otras partes del sistema.
Mantenimiento	Las escobillas pueden desgastarse fácilmente como resultado del contacto continuo en movimiento y requieren un mantenimiento constante. La velocidad puede verse limitada debido al calentamiento de las escobillas.

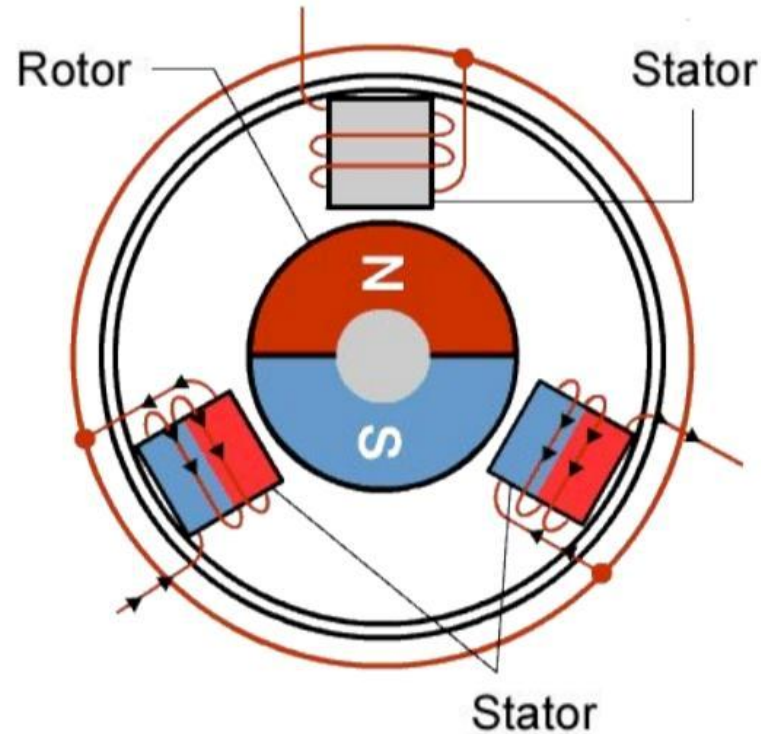
Motor DC (sin Escobillas)

- La conmutación se realiza electrónicamente con controladores en lugar de escobillas



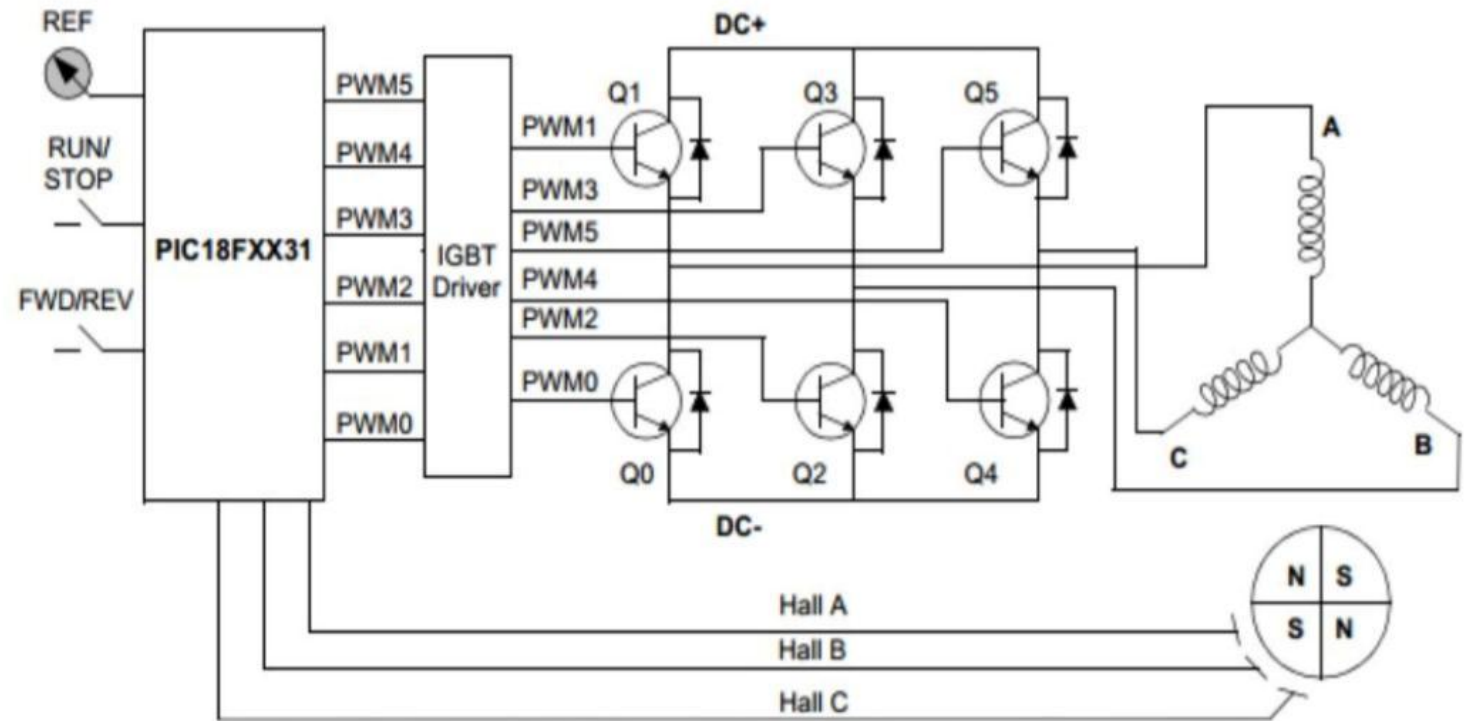
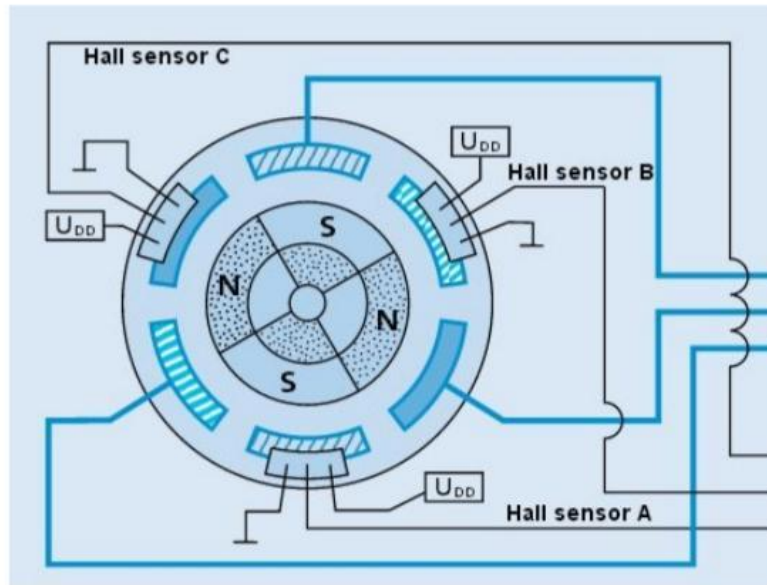
Motor DC (sin Escobillas)

Los motores de CC sin escobillas son mecánicamente más simples que los de escobillas



La parte difícil es controlar la polaridad de la corriente que fluye a través de las bobinas y mantenerla sincronizada con la velocidad del rotor.

Motor DC (sin Escobillas)



Motor DC (sin Escobillas)

Ventajas y limitaciones:

Ventajas

Ruido Generan menos ruido eléctrico en comparación con los motores con escobillas, ya que no se utilizan escobillas.

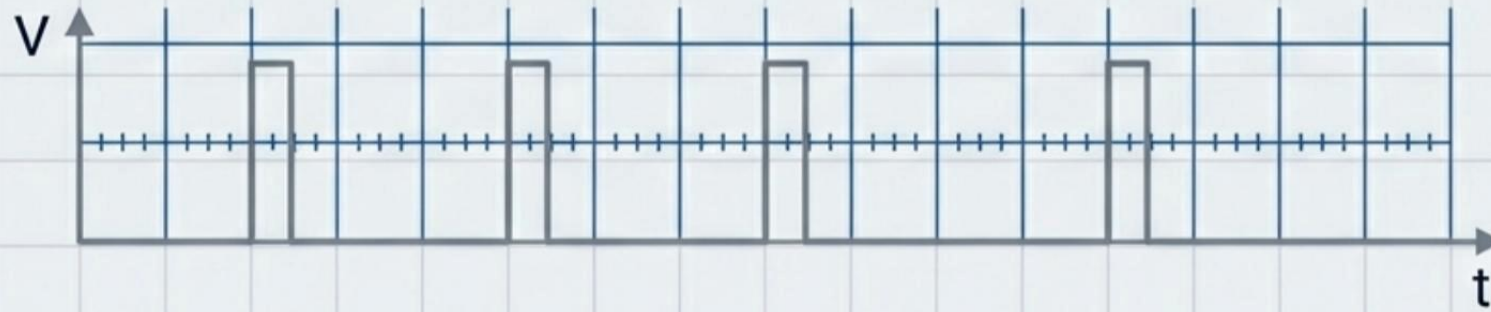
Eficiencia Los motores de CC sin escobillas son más eficientes que los motores con escobillas, ya que pueden alcanzar continuamente la fuerza/par de rotación máxima. Para que un motor con escobillas logre el mismo par que un motor sin escobillas, se necesitaría un imán más grande.

Mantenimiento Los motores de CC sin escobillas ofrecen una gran durabilidad, ya que no es necesario reemplazar las escobillas.

limitaciones

Algunos motores sin escobillas son difíciles de controlar y requieren un regulador especializado

Control de Velocidad: PWM (Pulse Width Modulation)



Ciclo de Trabajo: 25%
(Velocidad Baja)

$$V_{avg} = 0.25 \times V_{in}$$



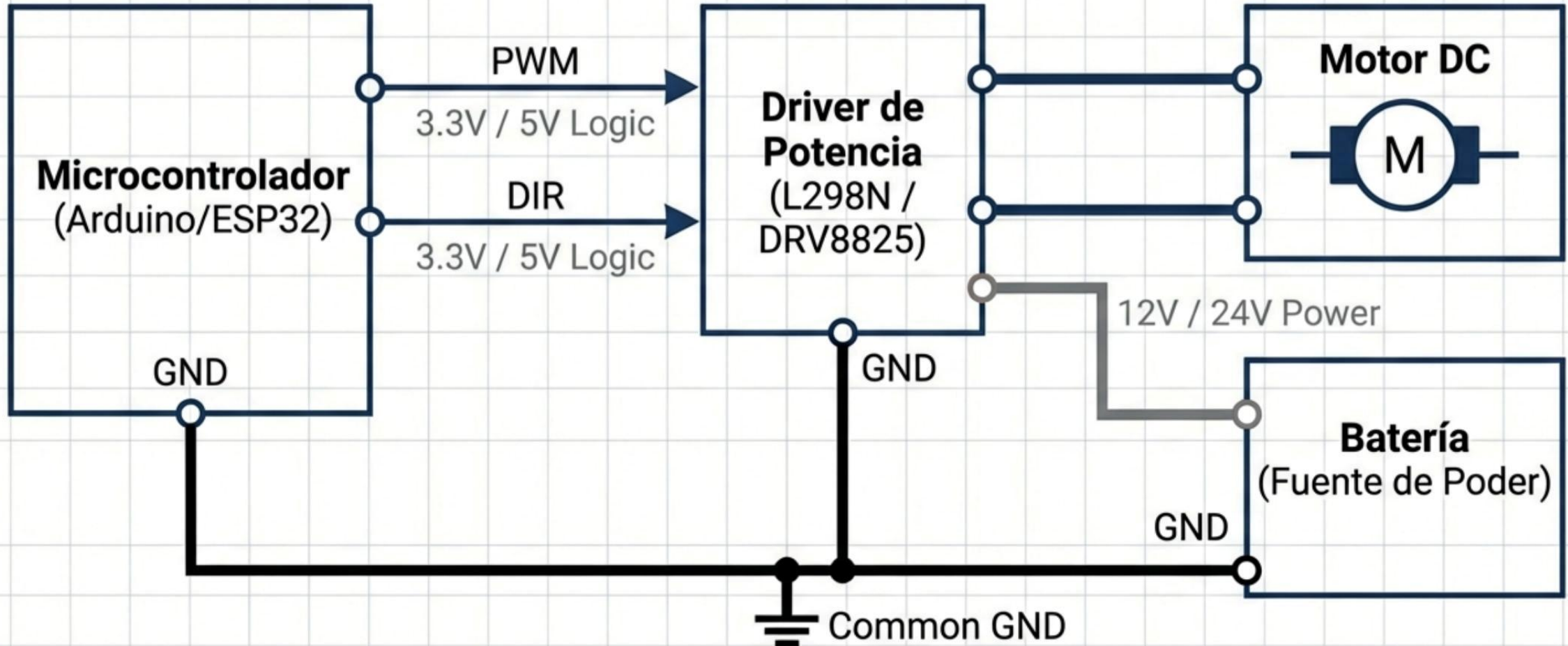
Ciclo de Trabajo: 50%
(Velocidad Media)



Ciclo de Trabajo: 75%
(Velocidad Alta)

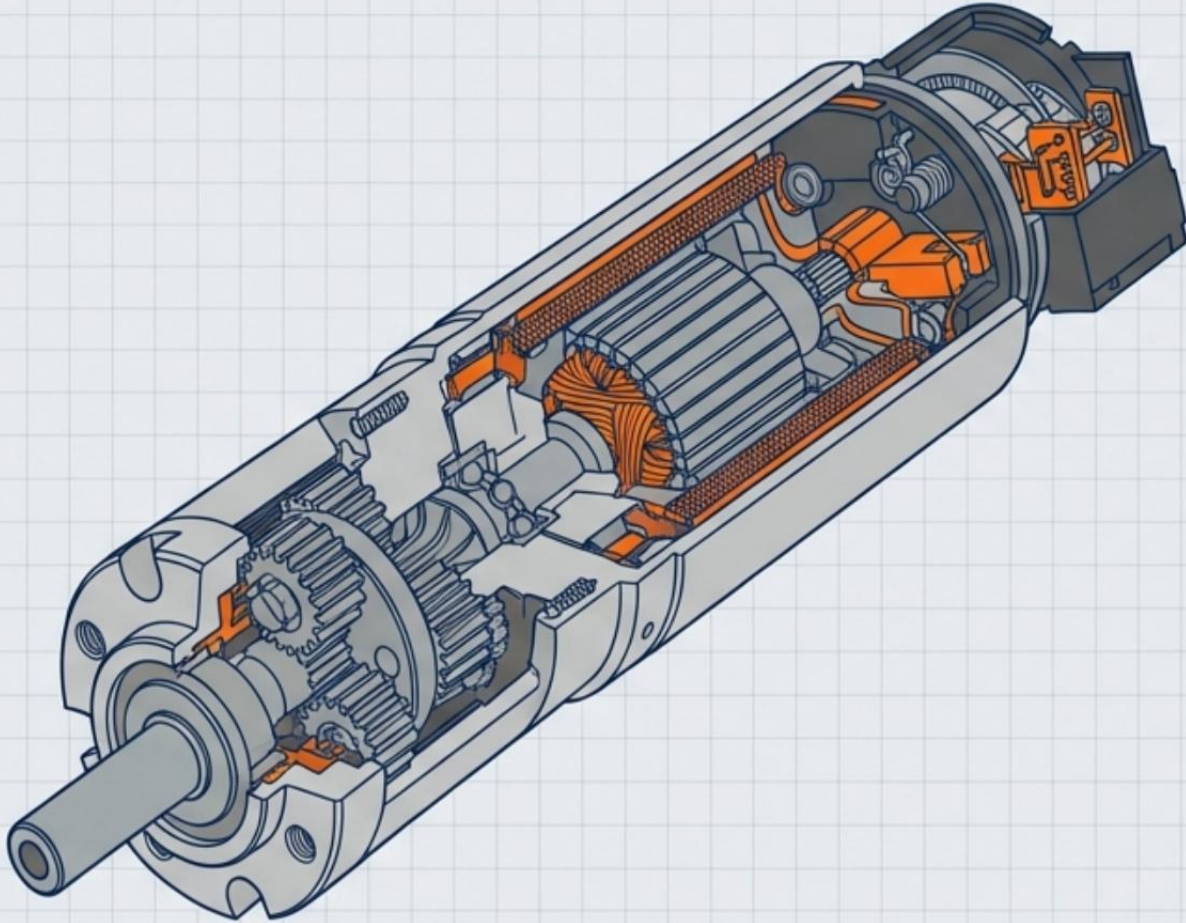
Principio: No reducimos el voltaje de la batería (ineficiente). 'Cortamos' la energía a alta frecuencia. La inductancia del motor suaviza los pulsos en movimiento continuo.

Implementación Práctica: Interfaz con Microcontrolador



Separación de Potencia: La lógica (bajo voltaje) controla al driver. El driver gestiona la alta corriente de la batería hacia el motor.

Transmisión Mecánica: Reductor (Gearbox)



Problema: Los motores DC son de alta velocidad (RPM) y bajo torque. Los robots requieren baja velocidad y alto torque.

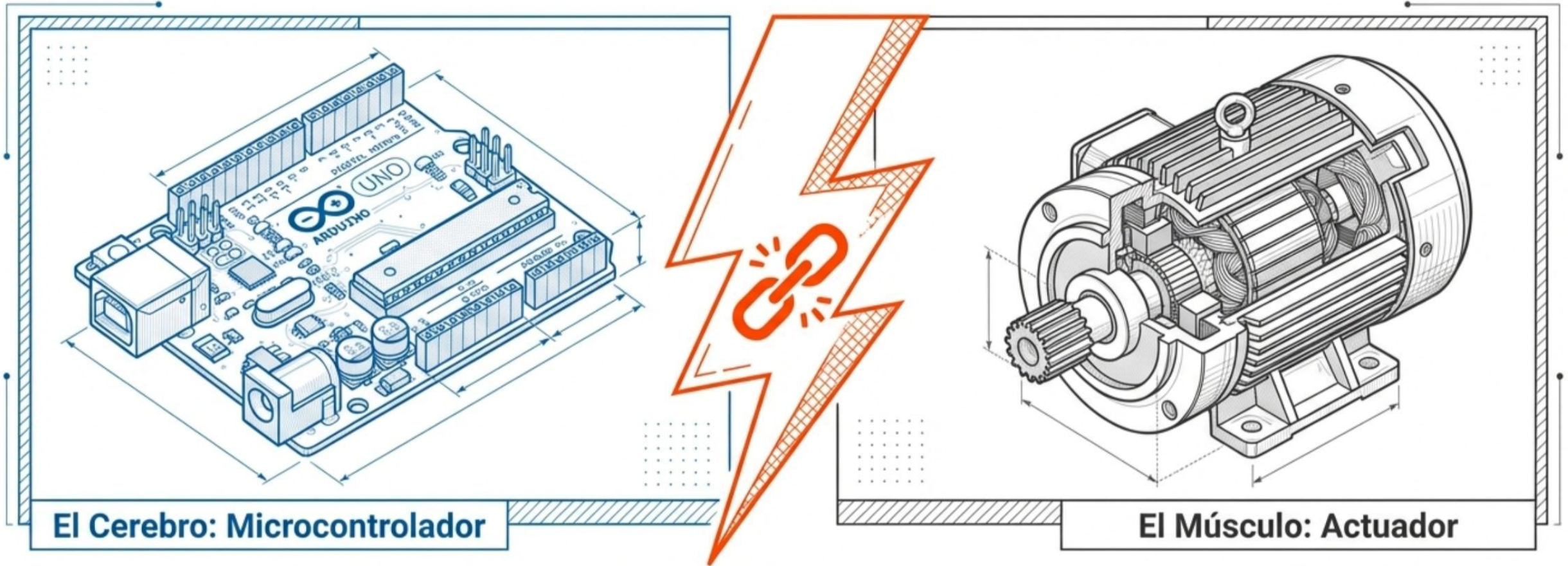
Solución: Caja Reductora con relación G .

$$\omega_{out} = \frac{\omega_{in}}{G} \quad (\text{La velocidad disminuye})$$

$$T_{out} = T_{in} \times G \times \eta \quad (\text{El torque aumenta})$$

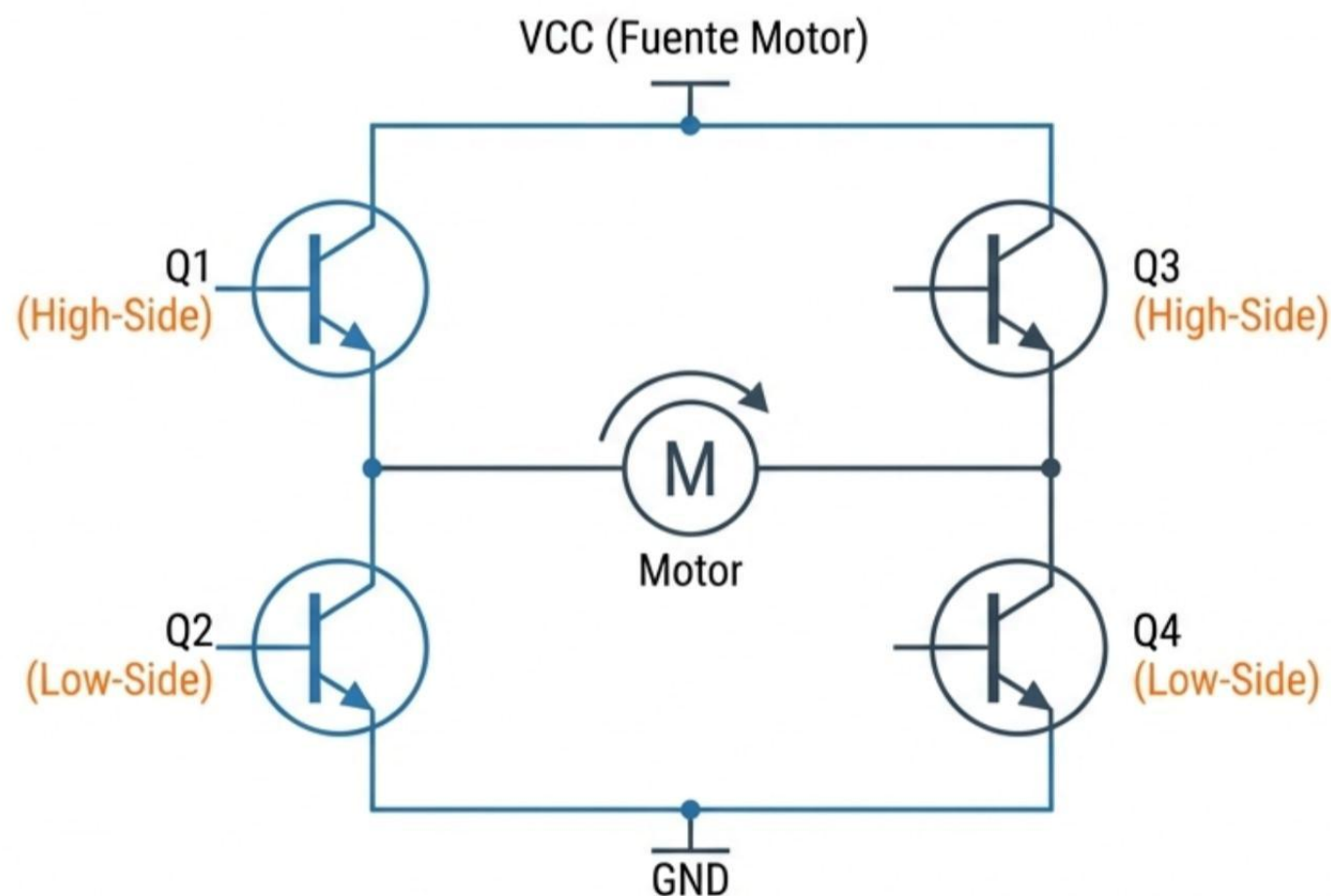
η = Eficiencia mecánica (típicamente 60-90%).

El Desafío de la Interfaz de Potencia



Necesitamos una etapa intermedia que interprete la señal de control (información) y module la fuente de energía externa (potencia).

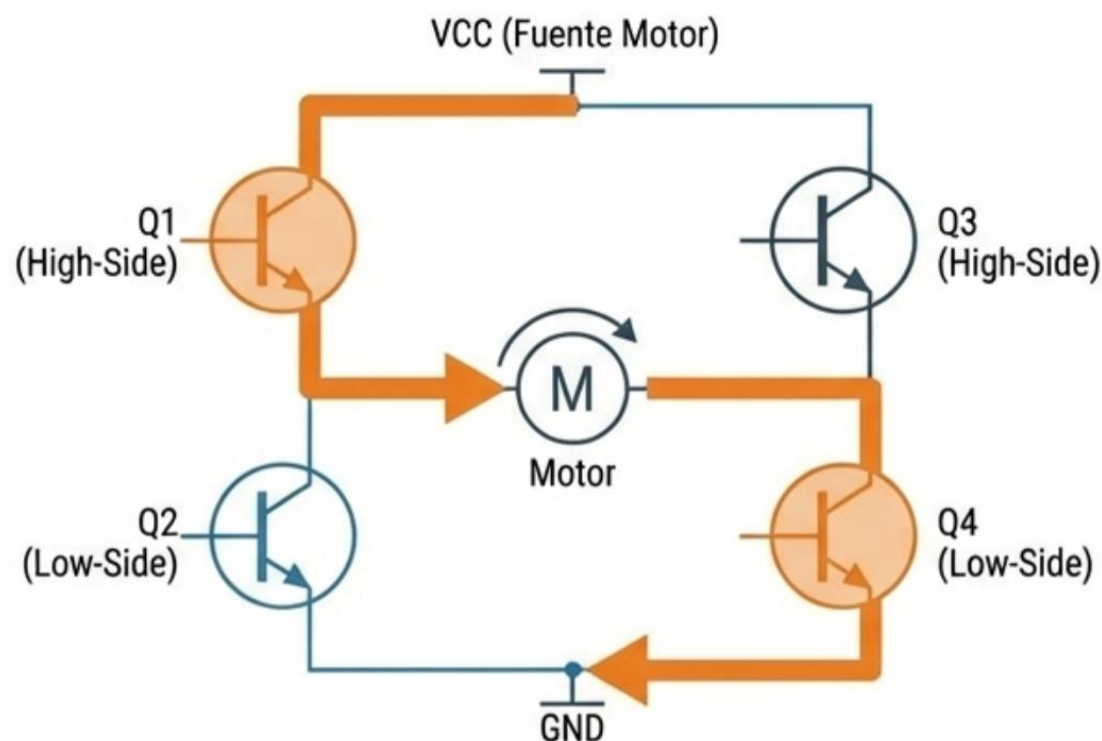
Arquitectura del Puente H (H-Bridge)



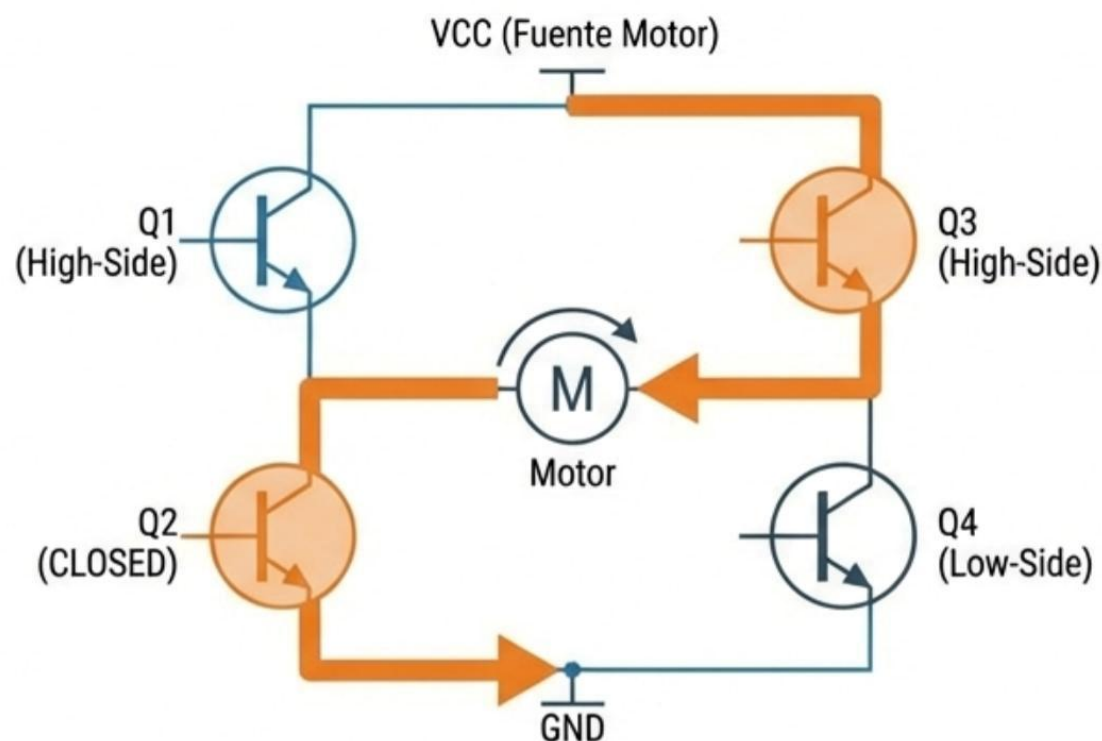
Topología: 4 interruptores que permiten invertir la polaridad del voltaje en la carga usando una fuente única.

Flujo de Corriente: Control de Dirección

Giro Adelante (Forward)



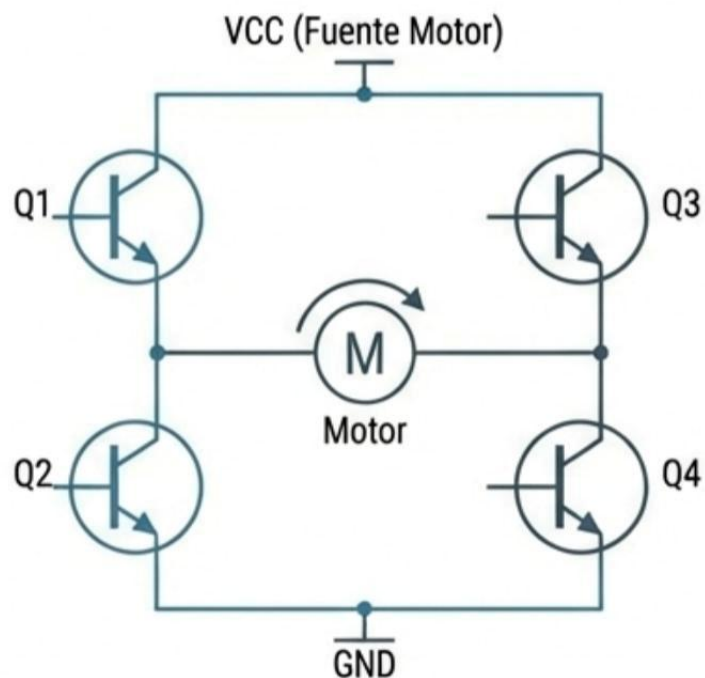
Giro Atrás (Reverse)



La corriente fluye en pares diagonales.

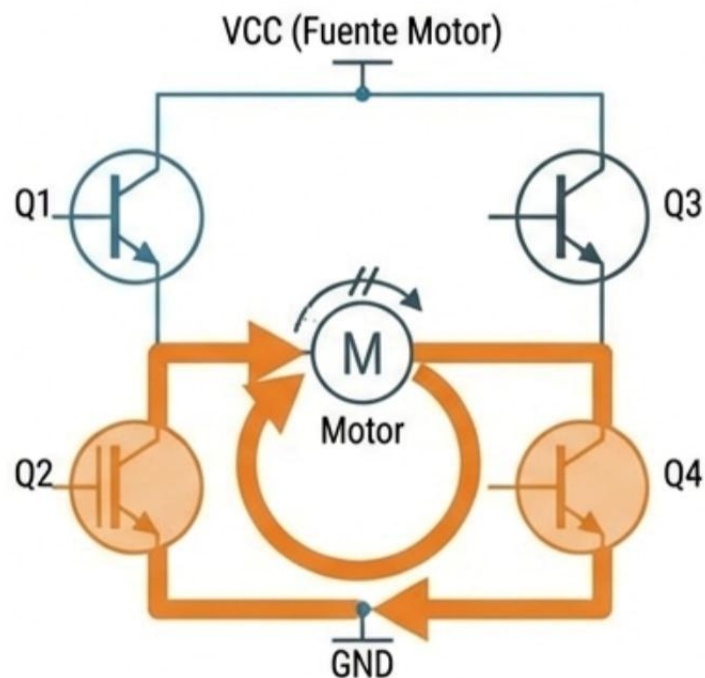
Modos de Detención y Estados Prohibidos

Inercia (Coast)



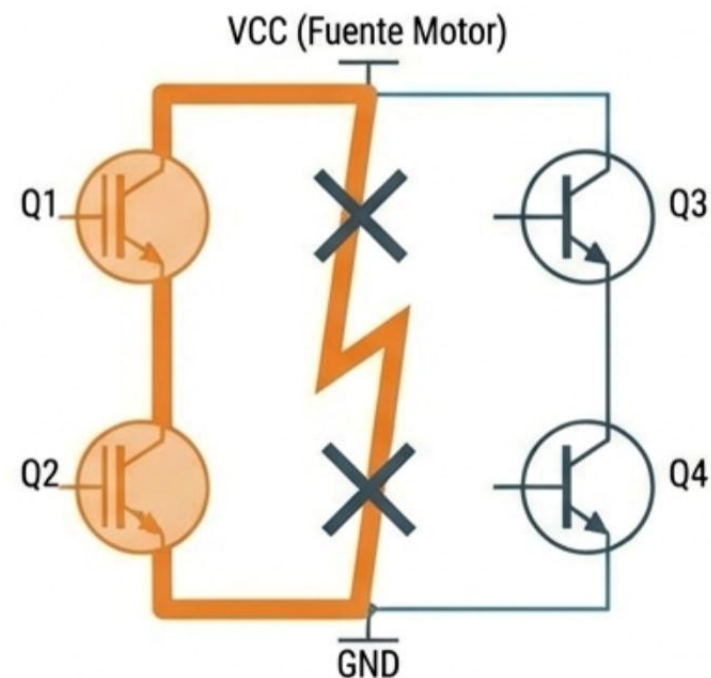
El motor gira hasta detenerse por fricción.

Frenado (Brake)



Cortocircuito de bobinas:
Frenado magnético rápido.

⚠ ¡PROHIBIDO! (Shoot-Through)



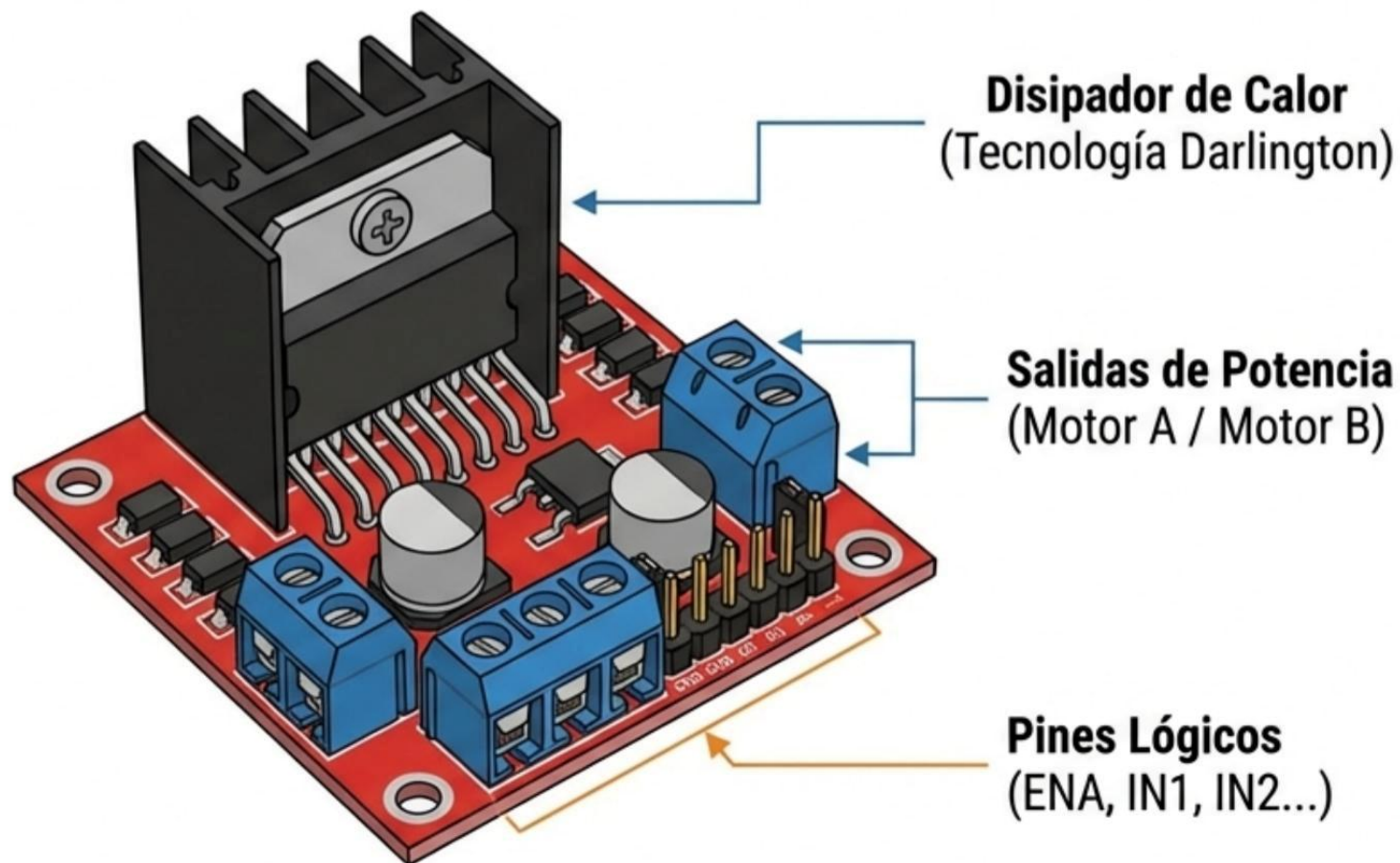
Cortocircuito directo de la fuente.
Destrucción del driver.

Lógica de Control (Tabla de Verdad)

IN1	IN2	Estado del Motor	Función Física
LOW	LOW	Desconectado	Coast (Inercia)
HIGH	LOW	Giro Horario	Avance
LOW	HIGH	Giro Antihorario	Retroceso
HIGH	HIGH	Cortocircuito (Bobina)	Frenado

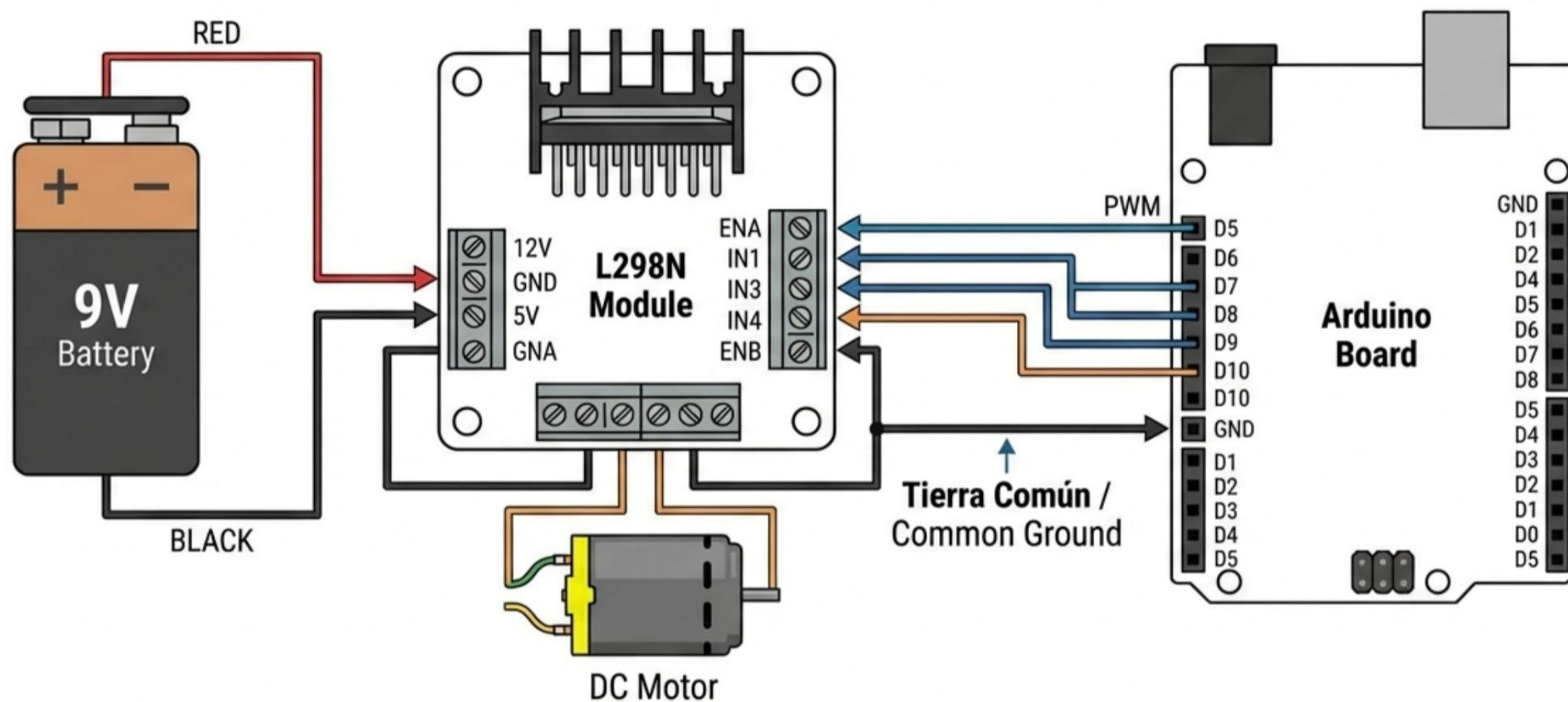
Nota: IN1 e IN2 se refieren a las señales de control de entrada en el puente H L-298.

Hardware Real: El Módulo L298N



Doble Puente H capaz de manejar hasta **35V** y **2A** por canal. Requiere **disipación térmica** debido a la caída de voltaje interna.

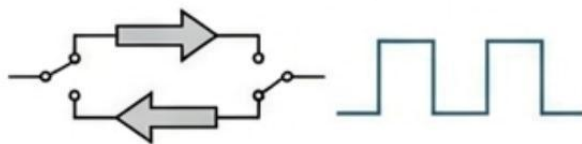
Diagrama de Conexión: Arduino + L298N



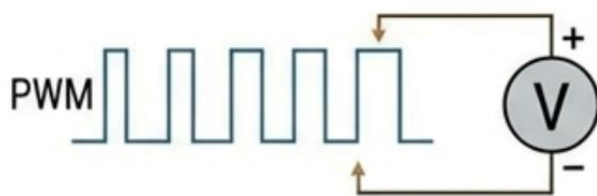
Implementación en Código (C++/Arduino)

Separar funciones:

1. Dirección (Digital): Define el sentido de la corriente.



2. Velocidad (Analógico/PWM): Define el voltaje promedio.



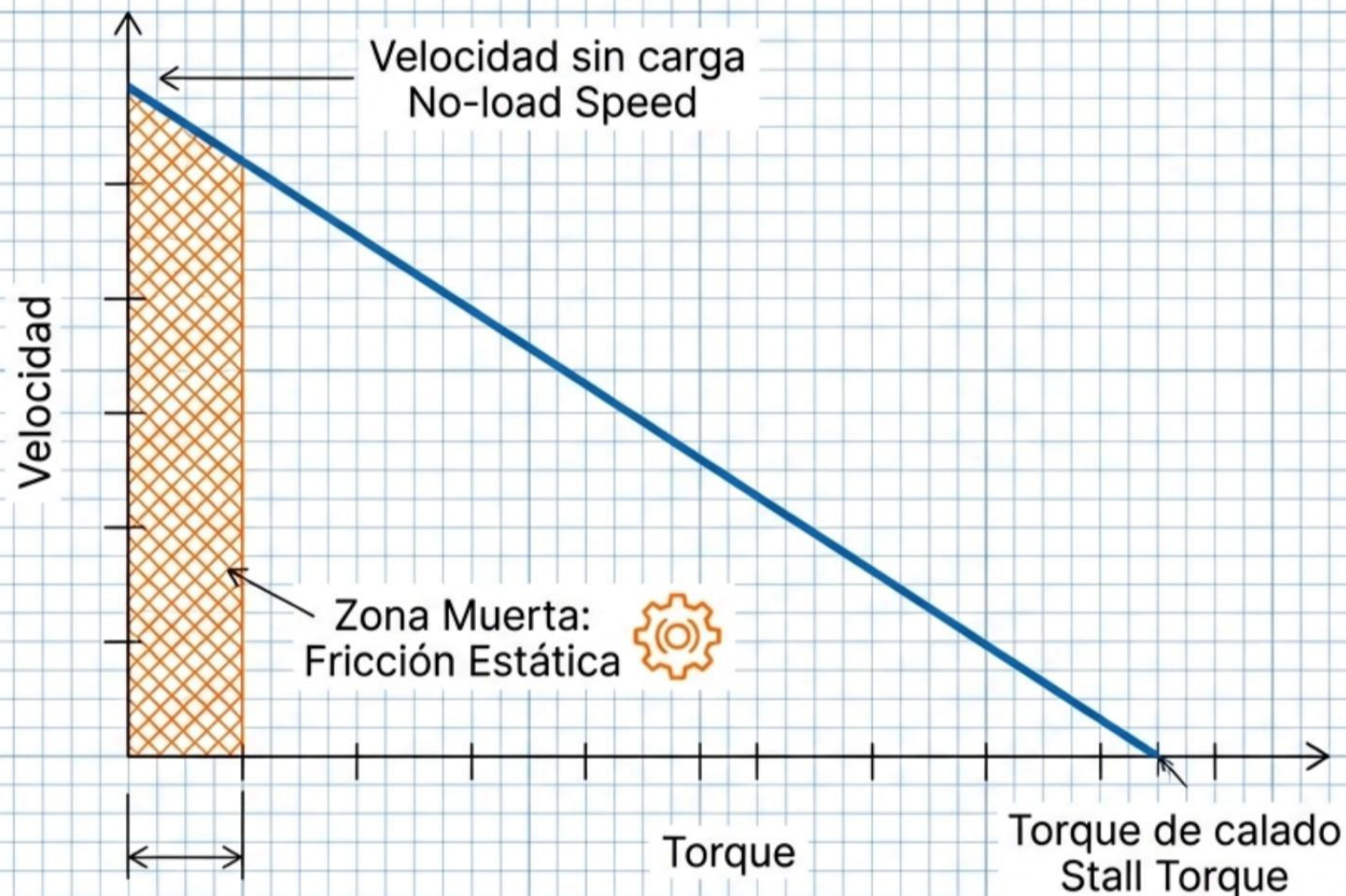
Pines Digitales
IN1, IN2

Pin PWM
ENA

Código (C++/Arduino):

```
void moverMotor(int velocidad, bool sentido) {  
    if(sentido) {  
        digitalWrite(IN1, HIGH);  
        digitalWrite(IN2, LOW);  
    } else {  
        digitalWrite(IN1, LOW);  
        digitalWrite(IN2, HIGH);  
    }  
    analogWrite(ENA, velocidad); // Control de Potencia  
}
```

Comportamiento Real: Torque vs. Velocidad



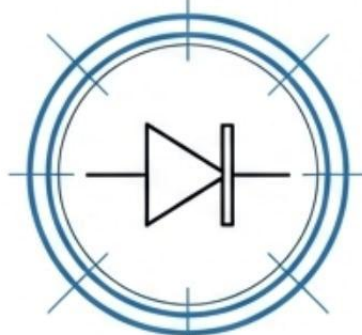
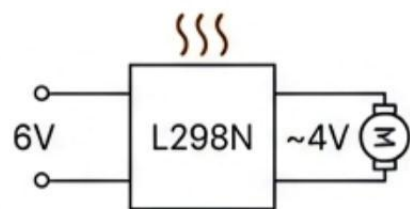
El motor no es lineal en el arranque. A ciclos de trabajo bajos (<20%), el voltaje promedio puede no superar la fricción estática.

Consideraciones Prácticas y Protección



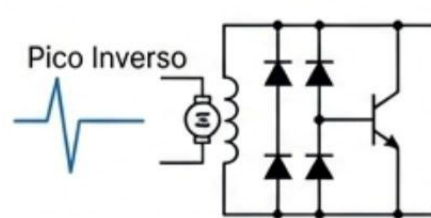
Caída de Voltaje

El L298N pierde ~2V en calor.
Fuente de 6V entrega solo ~4V
al motor.



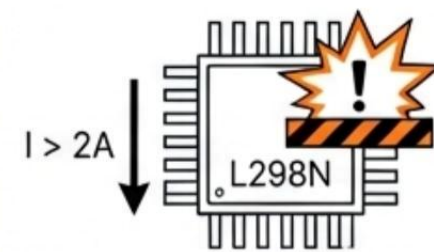
Diodos Flyback

Protección esencial contra picos
de voltaje inverso generados
por la bobina al detenerse.



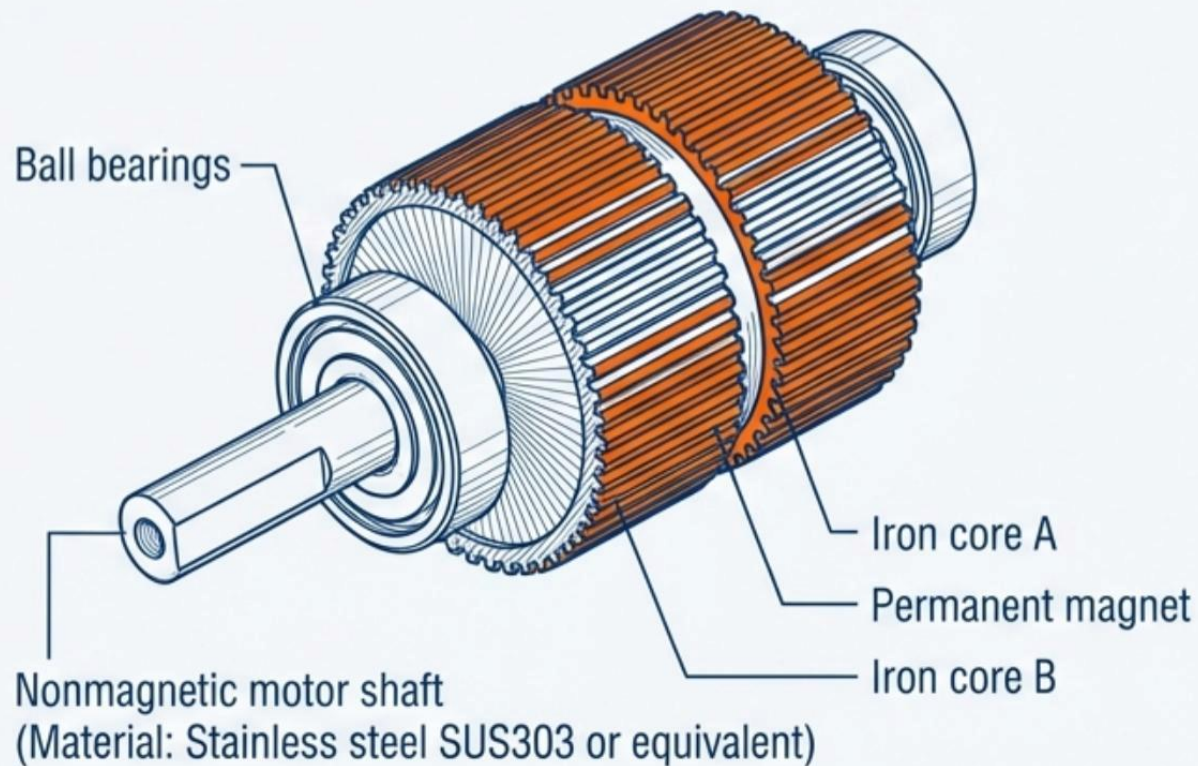
Corriente Máxima

Nunca exceder 2A continuos.
Riesgo de quemar el puente.



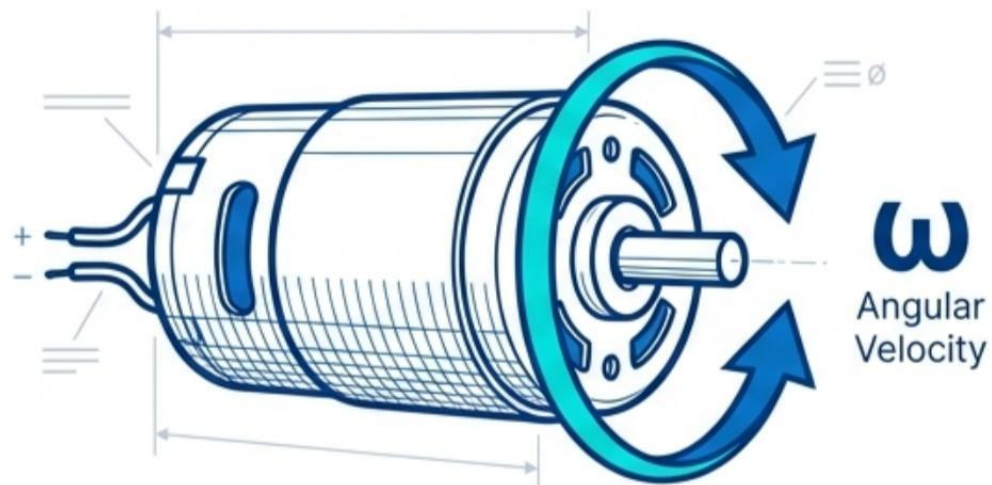
Actuadores para Robótica Industrial: Motores Paso a Paso y Servomotores

Principios de Control, Anatomía Interna y Aplicaciones de Ingeniería



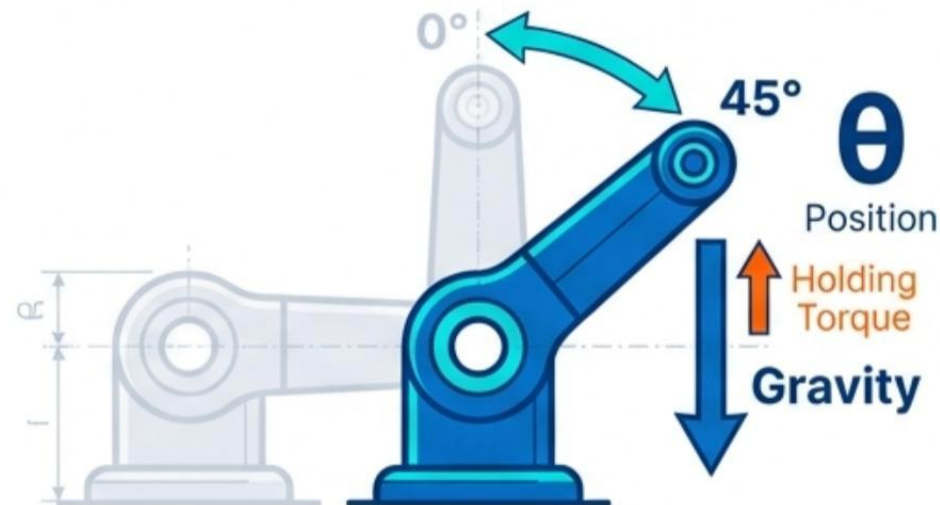
El Problema: Rotación Continua vs. Posicionamiento

Motor DC Convencional



Diseñado para **velocidad constante**.
Sin conocimiento de su posición (θ).

Requisito Robótico (Joint)



Requiere moverse a una **coordenada exacta**
y resistir gravedad (**Holding Torque**).

DIN Pro

| Inter

Solución 1: Lazo Abierto (Stepper).
La precisión es **mecánica** (**dientes magnéticos**). Asumimos que obedece.



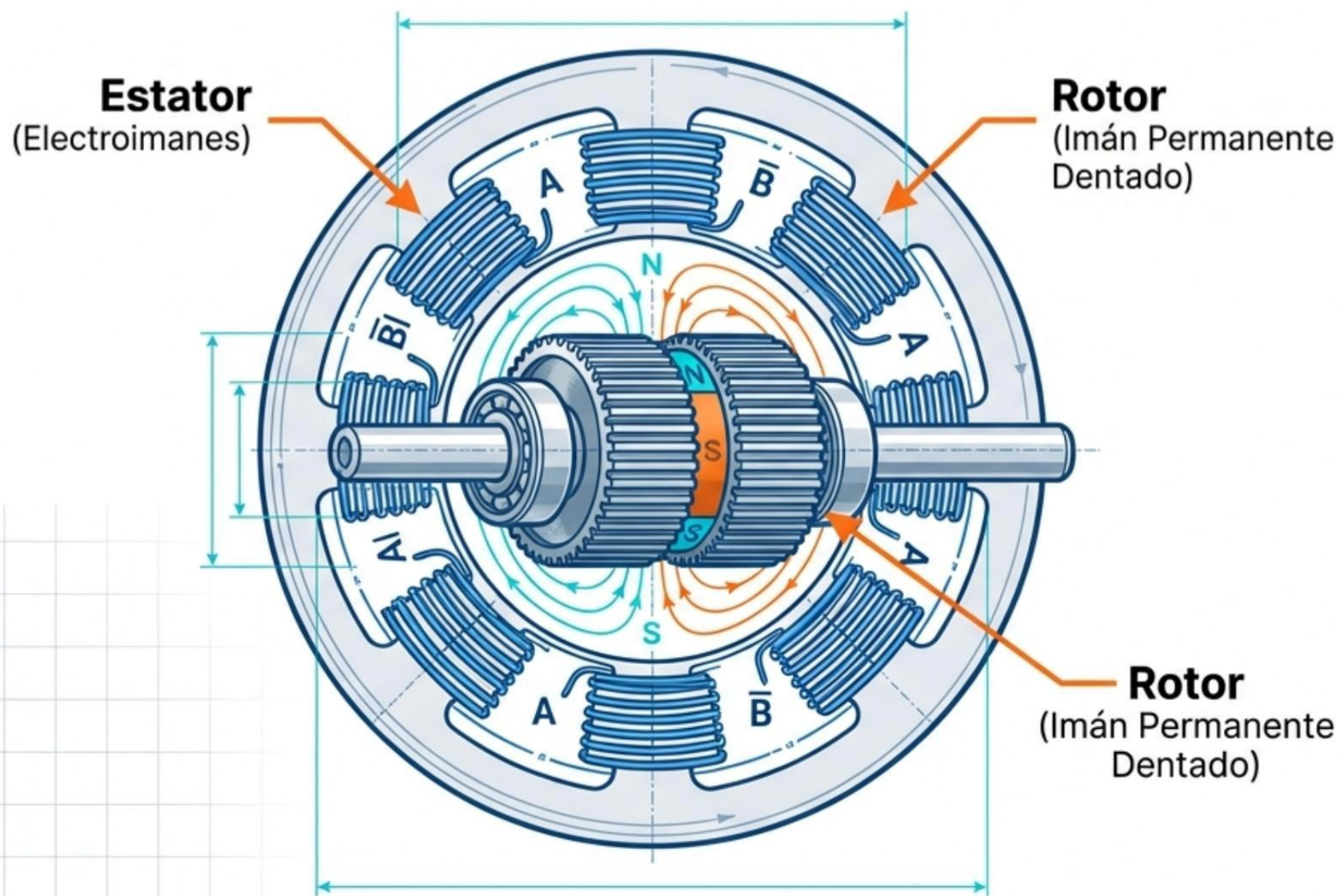
DIN Pro

| Inter

Solución 2: Lazo Cerrado (Servo).
La precisión es **electrónica** (**sensor**). Verificamos que obedezca.



Parte 1: Motor Paso a Paso – Anatomía Mecánica



DIN Pro

Inter

Definición

Dispositivo electromagnético que convierte pulsos digitales en rotación mecánica discreta.

Principio de Funcionamiento

Al energizar las bobinas en secuencia, los **dientes** del rotor se **alinean magnéticamente** con el estator, bloqueándose en una posición fija (**Detent**).

Spec

Inter

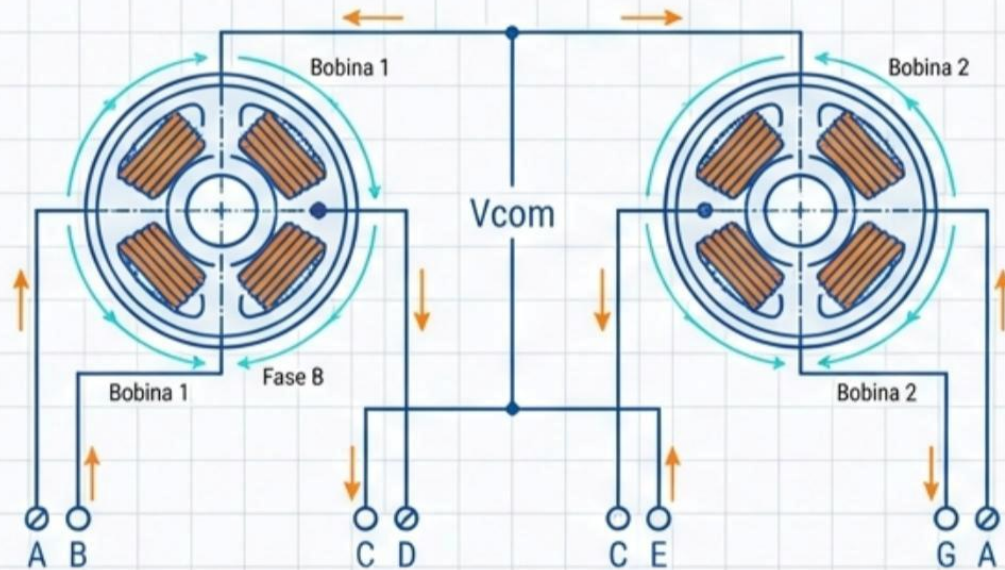
Resolución típica: **1.8°** por paso (200 pasos/rev).



Topologías de Cableado: Unipolar vs. Bipolar



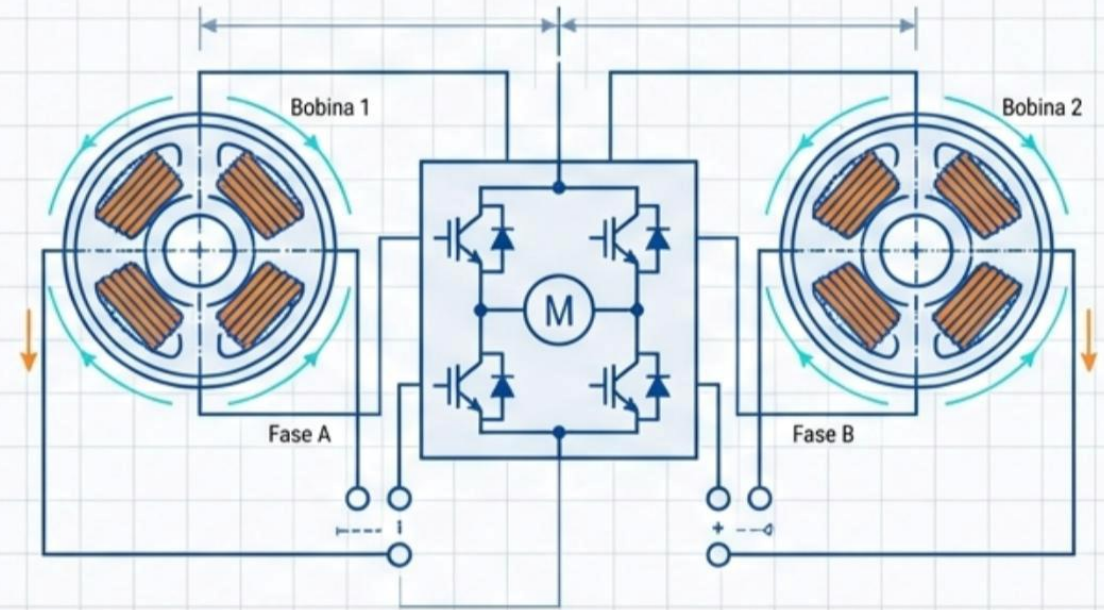
Unipolar



Unipolar

5 o 6 Cables. Toma central (Center Tap).
Control simple, menor torque.

Bipolar

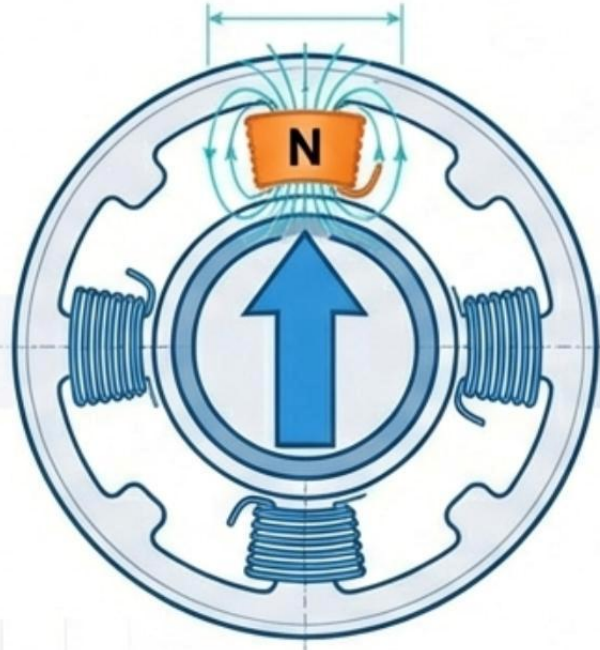


Bipolar

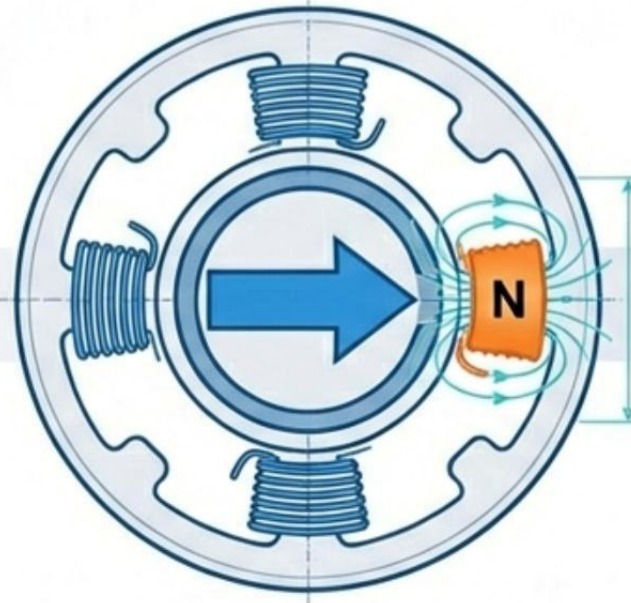
4 Cables. Requiere Puente H. Mayor torque
y eficiencia (usa 100% del bobinado).



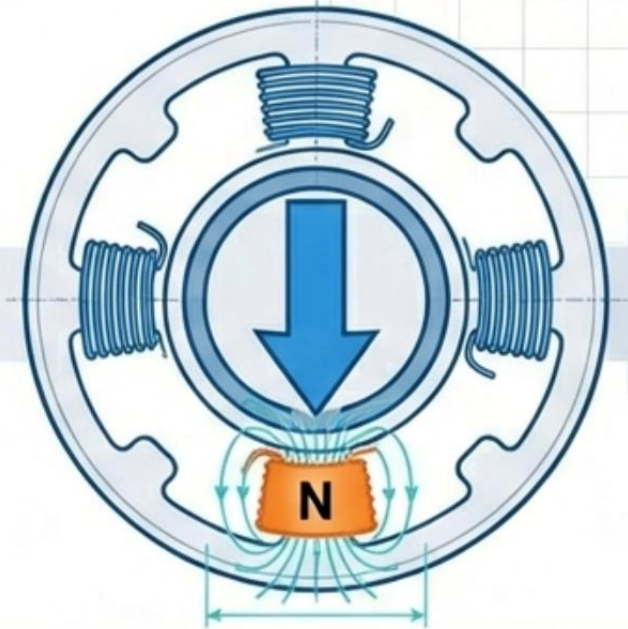
La Física del Paso: Secuencia de Fases



Paso 1: Bobina A Energizada.



Paso 2: Bobina B Energizada.



Paso 3: Bobina A' Energizada.

DIN Pro

Inter

Torque de Detención

Resistencia magnética natural al giro cuando el motor está desenergizado (imanes permanentes).

DIN Pro

Inter

Holding Torque

Torque máximo para mantener la posición estática bajo carga cuando las bobinas están energizadas.

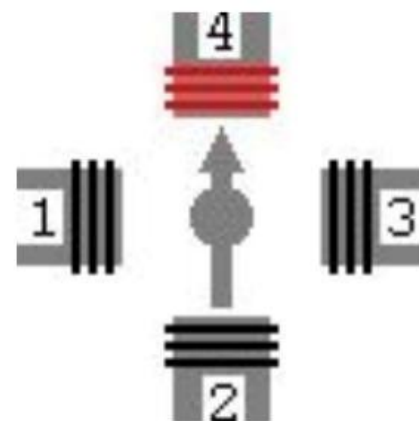


Modos de Operación Motor Paso a Paso

Wave Drive

Con este método se energiza una fase a la vez. Este método rara vez es utilizado ya que es muy ineficiente y es el que menos torque produce

	Bobinas			
Pasos	A	B	C	D
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1



Modos de Operación Motor Paso a Paso

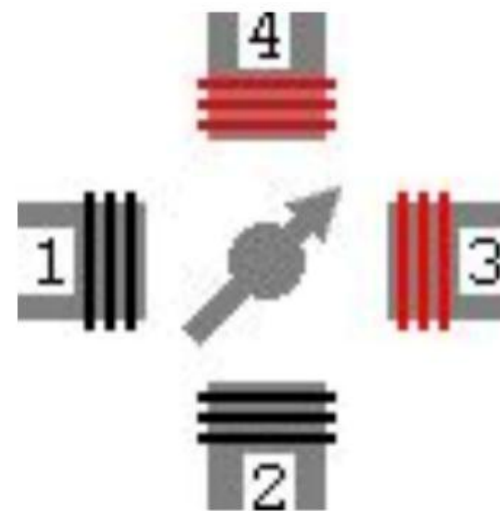
Full Step

Este método energiza ambas fases constantemente para así generar en todas las posiciones un completo torque.

En los motores **unipolares** operan en este modo energizando una sola fase

En los motores **bipolares** se energizan ambas bobinas para tener el Full Step

	Bobinas			
Pasos	A	B	C	D
1	1	1	0	0
2	0	1	1	0
3	0	0	1	1
4	1	0	0	1

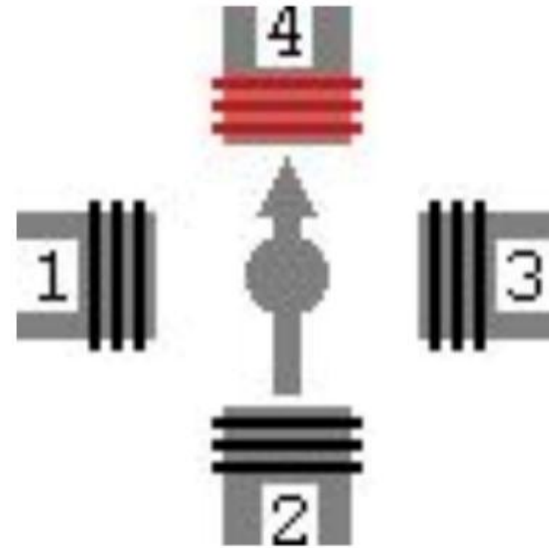


Modos de Operación Motor Paso a Paso

Half Step

En el modo Half step se energiza una bobina, luego dos y luego una de nuevo. Alternando la energización de una fase y luego dos le da al motor una mayor resolución. Un motor de 200 pasos operando a este modo tendrá 400 pasos, el doble de lo normal, sin embargo el torque variara dependiendo de cada paso. Algunos drivers compensan esto generando mayor corriente en el momento de una fase.

Pasos	Bobinas			
	A	B	C	D
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	0	0	1	0
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1
8	1	0	0	1

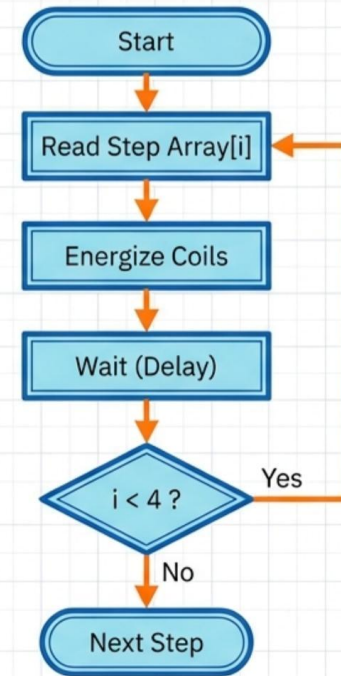


Implementación: Algoritmo de Secuencia

```
// Secuencia de paso simple
int steps[4][4] = {
  {1, 0, 0, 0},
  {0, 1, 0, 0},
  {0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 1}
};

void loop() {
  for(int i = 0; i < 4; i++) {
    writePort(steps[i]);
    delay(speedDelay); // <--- Control de Velocidad
  }
}
```

La velocidad es función de la frecuencia del bucle. Menor delay = Mayor velocidad.



Motor Paso a Paso

Ventajas:

- Es un motor con alta precisión y fácil control
- Se controla mediante pulsos
- Se puede controlar posición, velocidad y sentido de giro
- Alto torque desde el arranque
- Torque de retención y torque de movimiento

Desventajas :

- Puede ocurrir resonancia si no es propiamente controlado
- No es fácil de operar a grandes velocidades
- El consumo de corriente de los motores paso a paso es independiente de la carga y consumen constantemente la corriente máxima. Como tal, tienden a calentarse.

Motor Paso a Paso

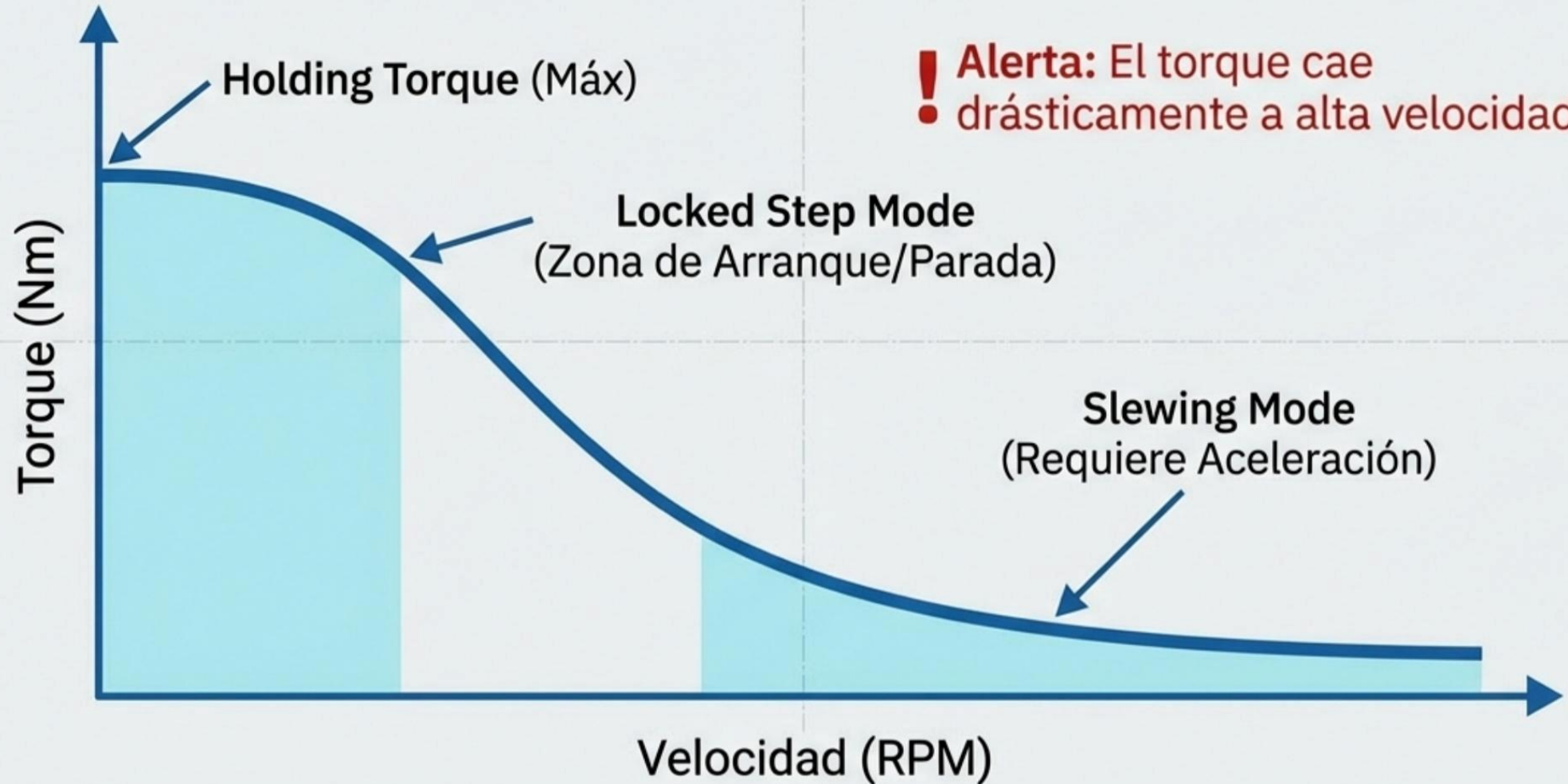
¿Cuáles son las ventajas de un motor paso a paso?

- Es compatible con sistemas digitales
- No hay necesidad de que los sensores realicen el posicionamiento y la detección de la velocidad
- Se puede interactuar fácilmente con otros componentes digitales
- Podemos lograr una posición y velocidad adecuadas de este motor en un sistema de circuito abierto
- No habrá ningún problema relacionado con la inestabilidad y tampoco necesidad de transductores de retroalimentación
- El motor paso a paso es capaz de impulsar una amplia gama de cargas inferenciales y de fricción.
- Actuaría como transductor de posición
- Menos costoso
- Fácil de usar
- El motor paso a paso se detendría en caso de mal funcionamiento o interferencia
- El par de baja velocidad es realmente bueno
- Repetibilidad
- Estos motores no serán dañados por ninguna sobrecarga mecánica
- De larga duración

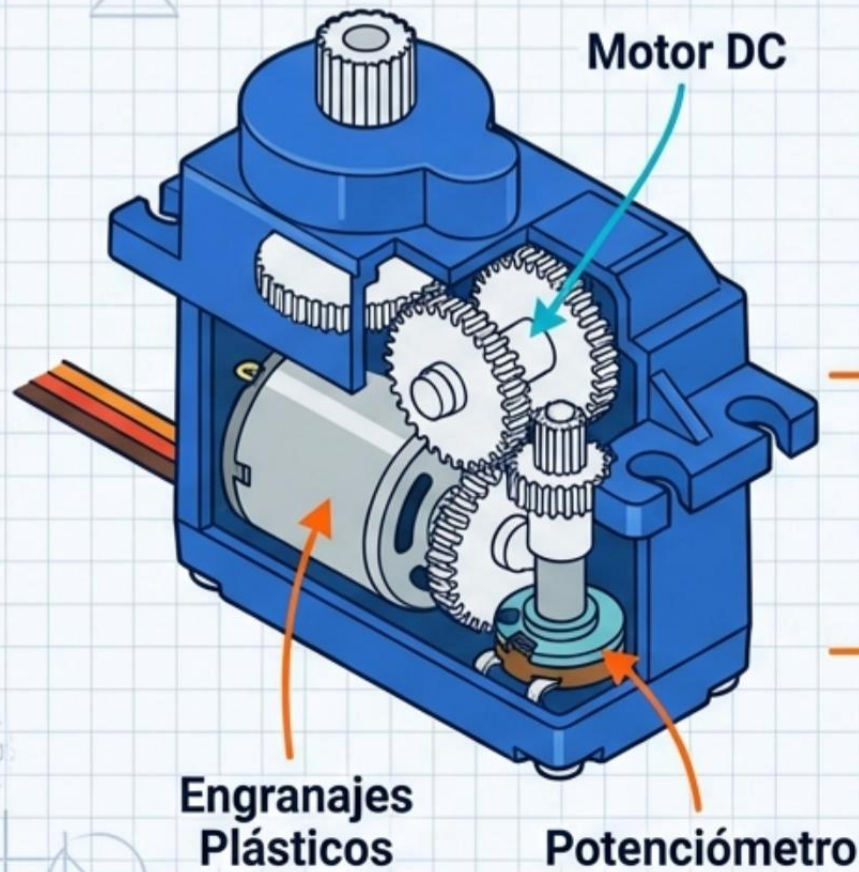
¿Cuáles son las desventajas del motor paso a paso?

- Tiene baja eficiencia porque atrae mucha potencia, esta potencia se disipa independientemente de la carga
- Si la velocidad aumenta, entonces el par disminuiría
- Se calentaría durante su alto rendimiento.
- La potencia de salida es realmente baja en comparación con el tamaño del motor.
- La precisión sería baja durante la carga completa

Limitación Crítica: Curva Torque-Velocidad

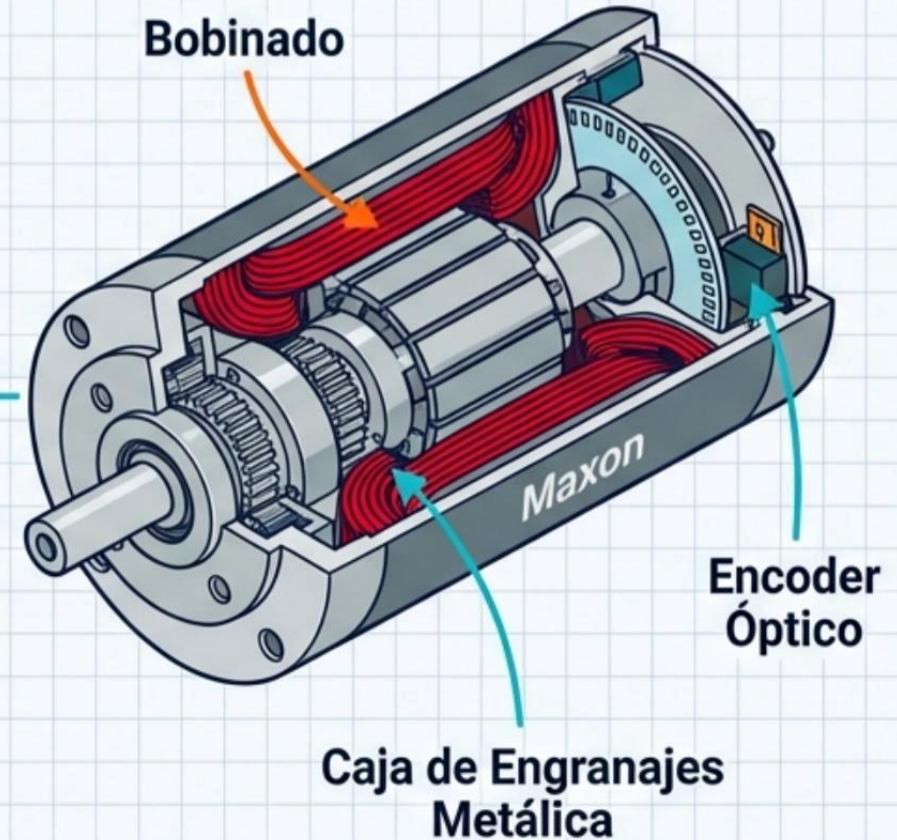


Parte 2: Servomotores – Anatomía de Lazo Cerrado

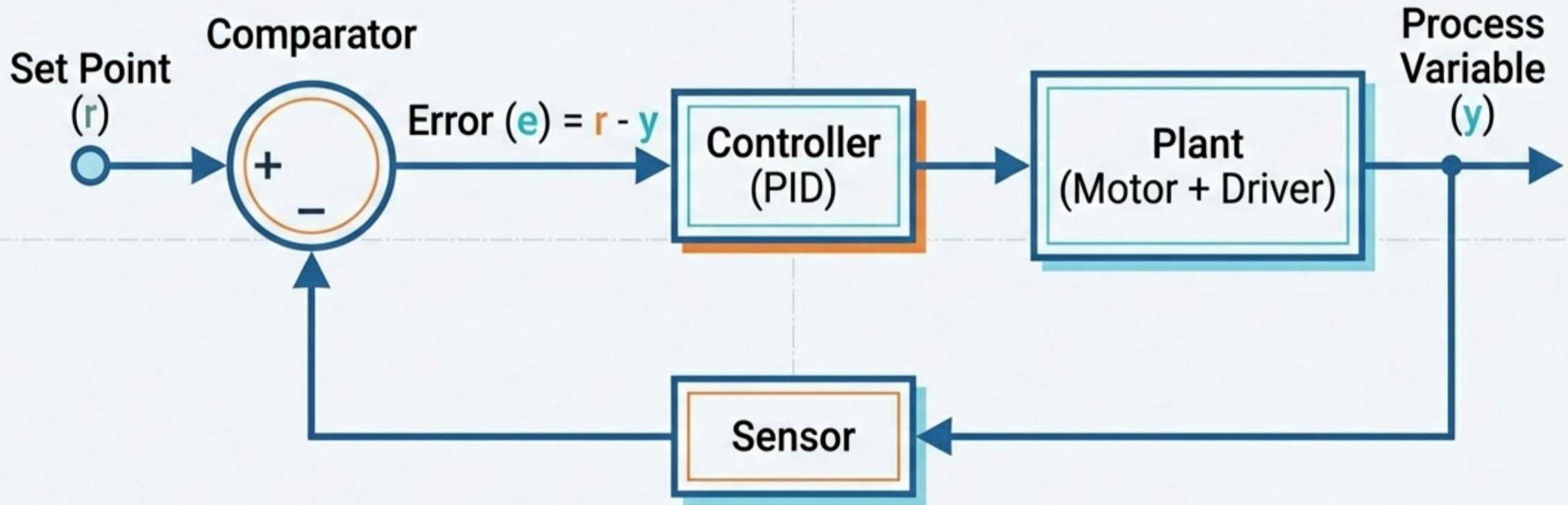


La "Santísima Trinidad" de Componentes de Servo

1. Actuador (Motor DC)
2. Transmisión (Caja de Engranajes)
3. Feedback (Sensor: Potenciómetro/Encoder)

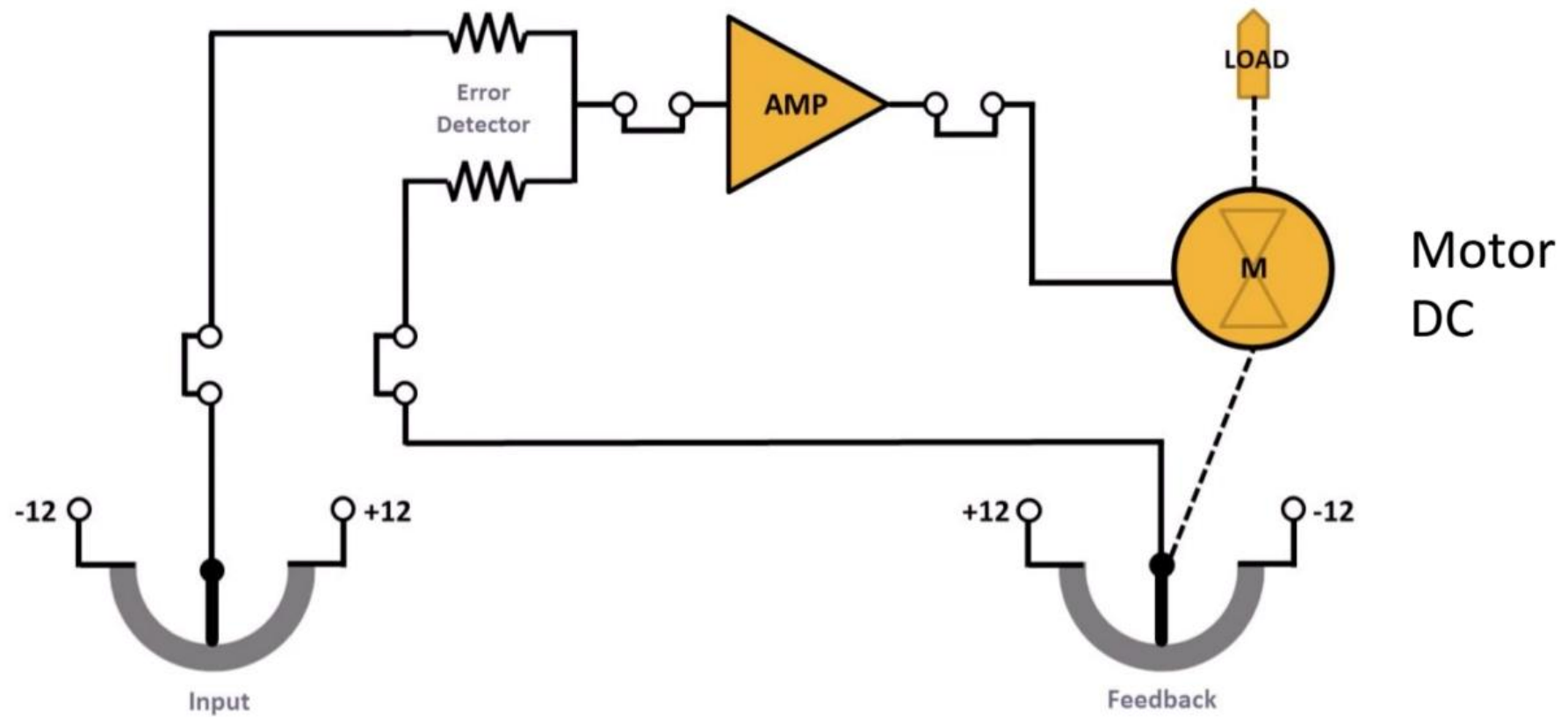


Teoría de Control: El Lazo de Feedback

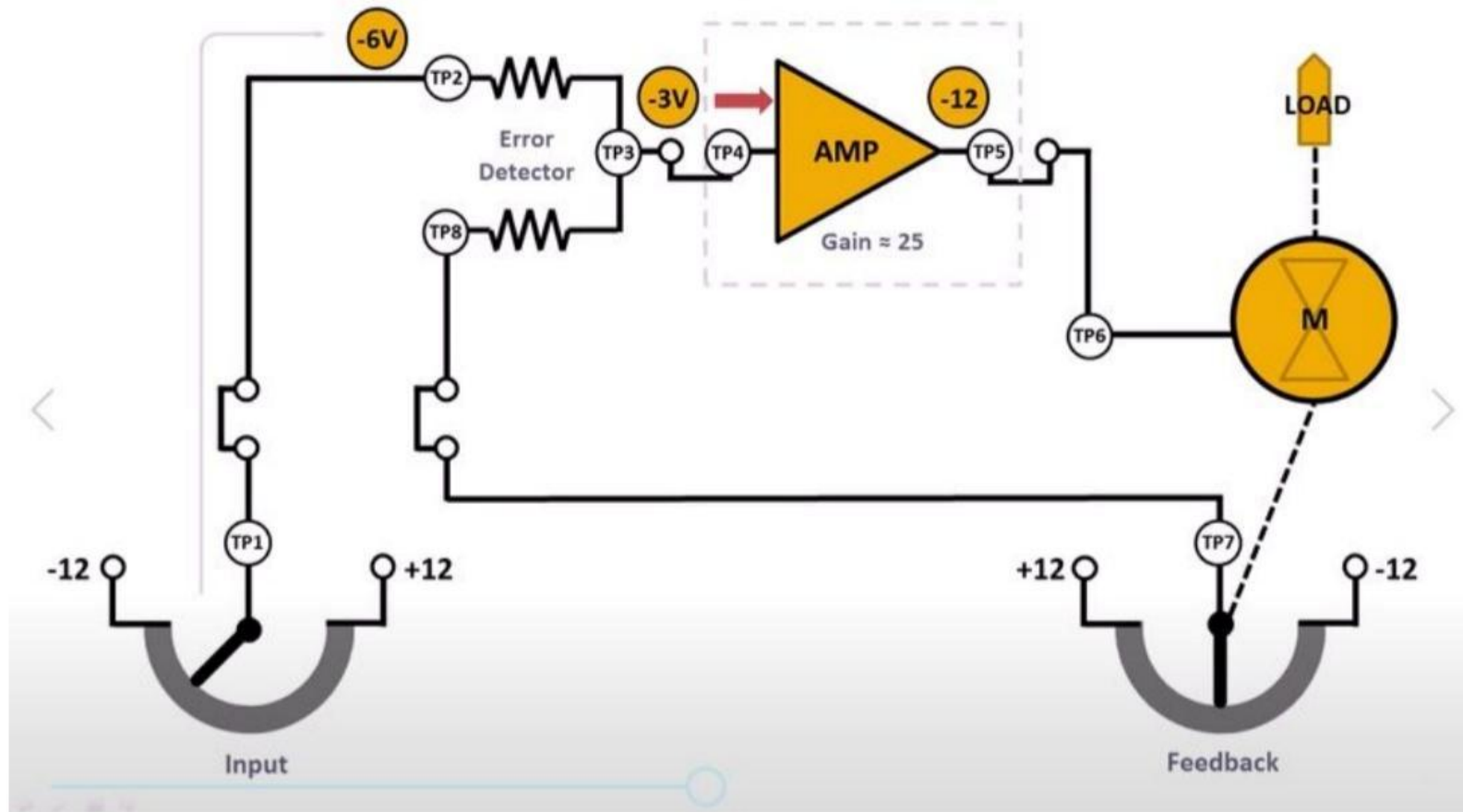


El servo amplifica el voltaje proporcionalmente al error. Si una fuerza externa mueve el brazo, el error aumenta y el motor lucha para regresar (**Stiffness**).

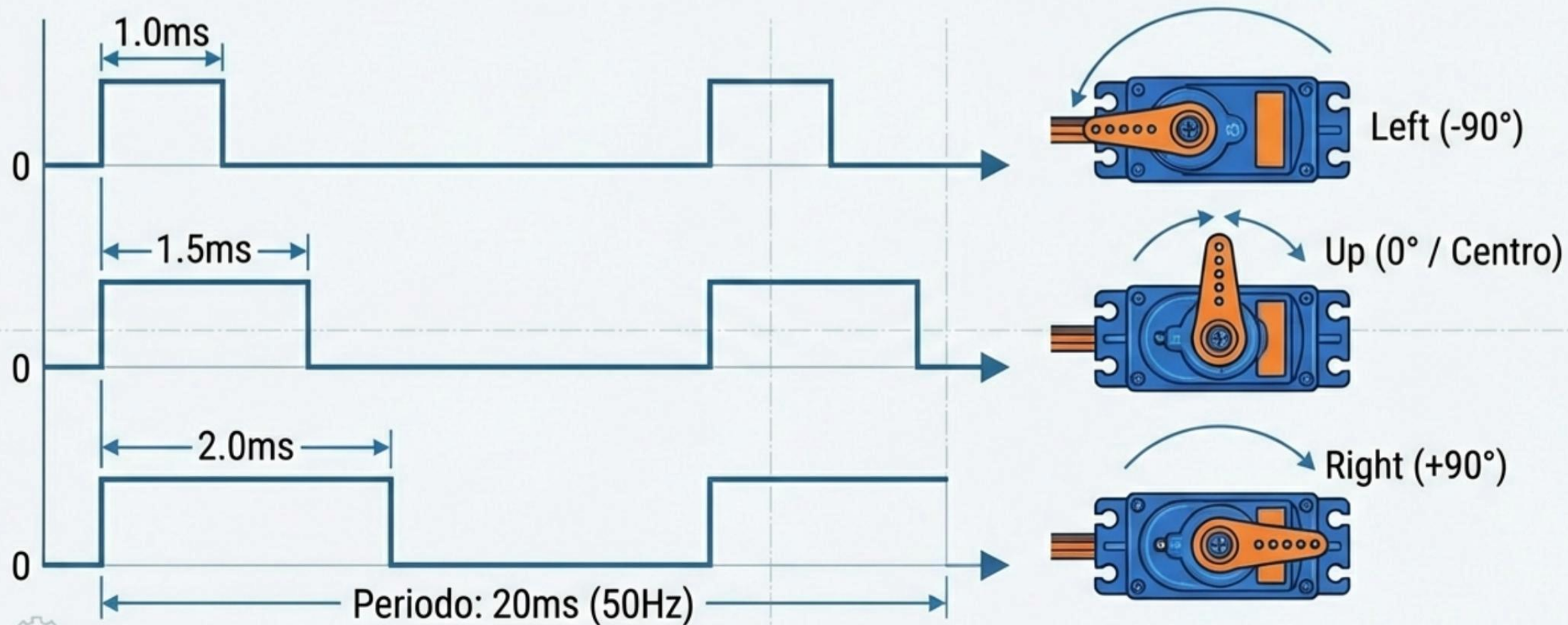
Servo Motor



Servo Motor



La Señal de Control: PWM por Posición



El ancho del pulso codifica la posición angular, no la potencia.
El motor lee el estado ALTO.

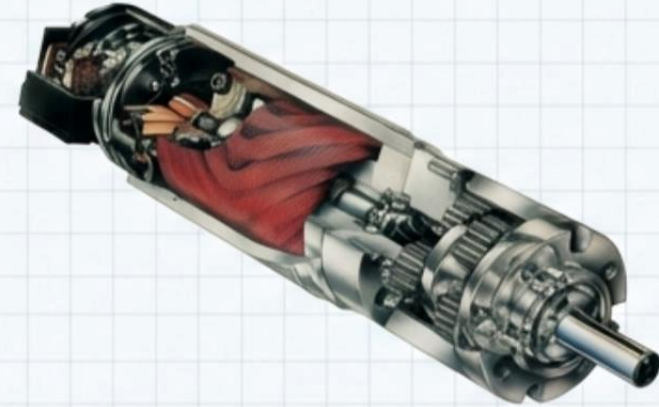
Clasificación: Hobby (RC) vs. Industrial

Hobby (RC)



- **Feedback:** Potenciómetro (Desgaste mecánico)
- **Rango:** 0-180°
- **Interfaz:** 3 Cables (VCC, GND, Signal)
- **Uso:** Prototipado, Grippers ligeros

Industrial



- **Feedback:** Encoder Óptico/Magnético (Alta precisión)
- **Rango:** Rotación continua multiturno
- **Interfaz:** Bus Industrial (CAN, EtherCAT)
- **Uso:** Brazos robóticos 6-DOF, CNC

Código de Ejemplo: Mapeo y Control

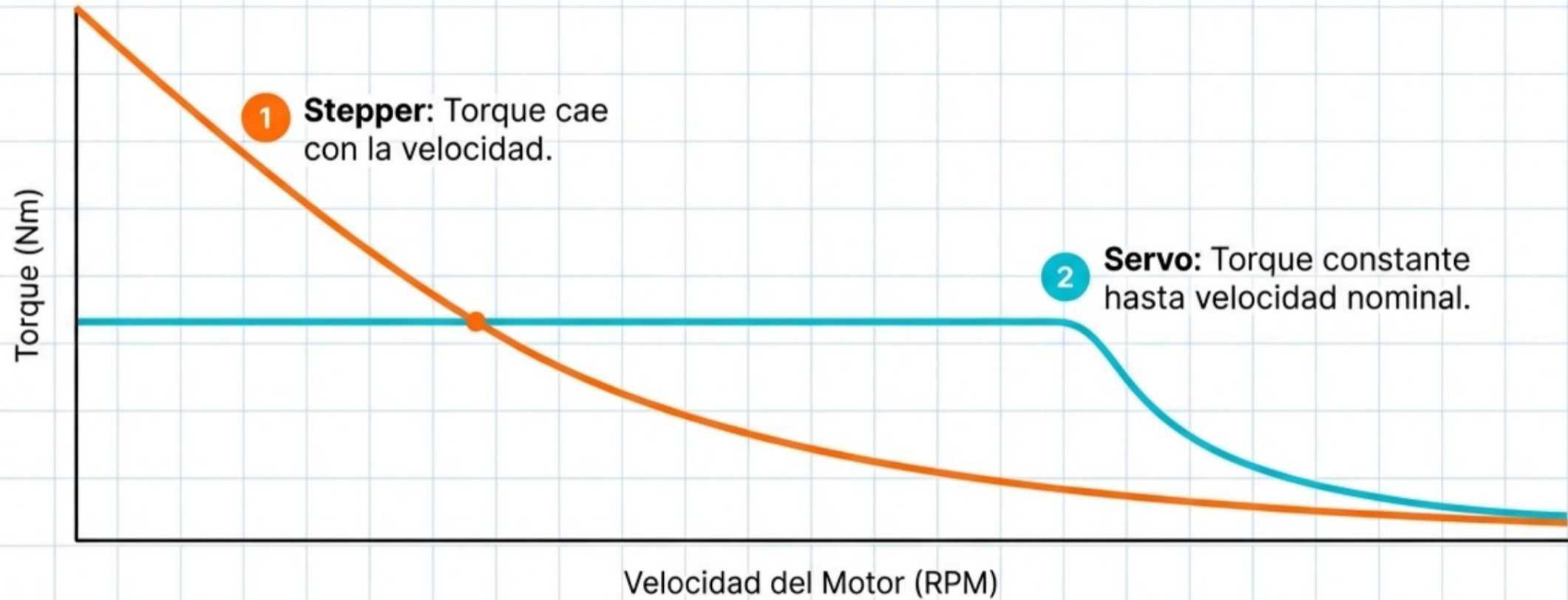
```
int angle = 90; // Objetivo en grados

// Mapear ángulo a microsegundos (PWM)
// 0° -> 1000us, 180° -> 2000us
int pulseWidth = map(angle, 0, 180, 1000, 2000);

// Generar Pulso Manual
digitalWrite(servoPin, HIGH);
delayMicroseconds(pulseWidth);
digitalWrite(servoPin, LOW);
delay(20 - (pulseWidth/1000)); // Completar ciclo 20ms
```

Nota: En la práctica, librerías como <Servo.h> manejan estas interrupciones automáticamente.

Comparativa de Rendimiento: Torque vs. Velocidad



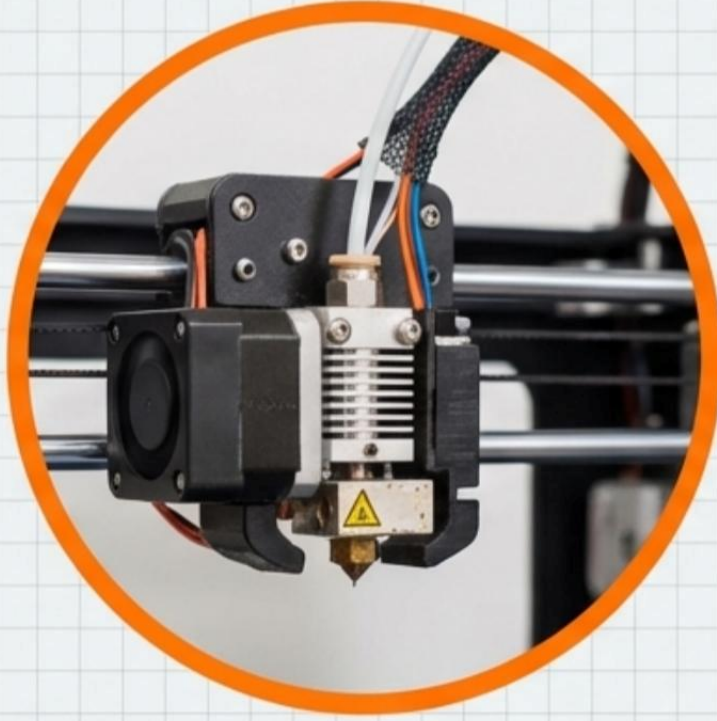
Stepper = Fuerza Estática. Servo = Fuerza Dinámica.

Resumen Técnico: ¿Cuál elegir?

Característica	Motor Paso a Paso (Stepper)	Servomotor
Control	Lazo Abierto (Open Loop)	Lazo Cerrado (Closed Loop)
Feedback	Ninguno (Posible pérdida de pasos)	Encoder (Autocorrección)
Torque	Alto en arranque , bajo en velocidad	Constante y dinámico
Estabilidad	Vibración / Resonancia	Alta estabilidad (PID)
Costo	Bajo / Simple	Alto / Complejo



Escenarios de Aplicación



Impresora 3D / CNC

Elección: **STEPPER**. Cargas predecibles, necesidad de precisión geométrica y bajo costo.



Brazo Robótico Industrial

Elección: **SERVO**. Cargas variables (inercia), requiere alta velocidad, aceleración y 'Safety' (detección de colisión).

Selección de un motor

1. Torque de Arranque
2. Máxima Velocidad
3. Rango de Velocidad
4. Variación Torque-Velocidad
5. Reversibilidad
6. Ciclo de trabajo operativo
7. Potencia requerida
8. Alimentación
9. Control preciso de posición
10. Control preciso de velocidad
11. Se requiere Transmisión o engranaje